

Table de matières :

Dédicace

Remerciements

Avant-Propos

Résumé

Abstract

Abréviation

INTRODUCTION

CHAPITRE 0 : Cadre Général de la Formation

I. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION : LOCALHOST ACADEMY.

II. DESCRIPTION DU PARCOURS : DEVELOPPEMENT WEB FULL STACK ET MOBILE

III. DEROULEMENT DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA FORMATION : Développement Full stack avec JavaScript

CHAPITRE 1 : Analyse des besoins

I. ÉTUDE DES UTILISATEURS CIBLES

II. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

III. SPÉCIFICATIONS NON FONCTIONNELLES

CHAPITRE 2 : Analyse de l'existant et innovation

I. ANALYSE DES SOLUTIONS EXISTANTES

II. INNOVATION ET VALEUR AJOUTEE

CHAPITRE 3 : Planification du projet

PLANIFICATION

CHAPITRE 4 : Identification des acteurs du système

I. UTILISATEURS FINAUX

II. DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION

III. DESCRIPTION TEXTUELLE DES CAS D'UTILISATIONS

CHAPITRE 5 : Conception de la plateforme

I. CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE DU SYSTEME

1. Architecture Logicielle

1.1. Présentation de la stack MERN

1.2. Architecture en couches

1.3. Description des composants

1.4. Architecture orientée API REST

1.5. Sécurité & Authentification

2. Sécurité et gestion des données

II. CONCEPTION FONCTIONNELLE

Diagrammes UML

- Diagramme de Classes
- Diagramme de Séquence
- Modèle Conceptuel et Logique de Données

CHAPITRE 6 : Mise en Œuvre de la Plateforme

I. OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISEES

Framework et Langages de Programmation

II. PRESENTATION DE LA SOLUTION DEVELOPPEE : TUTOACADEMY

DIFFICULTES RENCONTREES

Conclusion

Webographie

DEDICACE

À ma famille, pour son soutien inconditionnel et ses encouragements constants.
Aucun hommage ne pourrait être à la hauteur de leur amour dont ils ne cessent de me
combler et prouver.

À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

À mes amis et collègues, qui ont partagé avec moi des idées, des conseils, et des moments précieux tout au long de cette aventure.

REMERCIEMENTS

Je remercie Dieu Tout Puissant pour sa guidance tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également à **Localhost Académy**, pour le cadre d'apprentissage qu'elle m'a offert. Un remerciement spécial à mon encadreur, **M. FOMUBAD BORISTA FONDI** pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, son écoute et sa disponibilité durant toute du projet malgré ses multiples occupations.

J'adresse aussi mes vifs remerciements aux membres du jury pour avoir bien voulu lire, examiner et juger ce travail.

Mes sentiments de gratitude et de reconnaissance à toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la réussite de ce travail.

Enfin à mes amis, et les étudiants de notre promotion pour tous les moments de bonheur passés ensemble.

Merci à tout le monde.

Avant-Propos

Dans le but d'assurer un développement durable et de fournir aux entreprises une main d'œuvre compétente et compétitive dans divers domaines, le gouvernement Camerounais par le biais du Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a permis l'ouverture des centres de formation en informatique et au digital. Donnant ainsi l'opportunité aux différents centres de formation, de contribuer à l'acquisition d'une formation mettant en exergue la compétence de l'apprenant.

C'est dans cette optique que le centre de formation LocalHost Academy a vu le jour, afin d'aider les jeunes dans l'insertion professionnelle au métier du numérique au Cameroun.

LocalHost Academy, situé à Yaoundé est un centre de formation pratique et de certification aux métiers du numérique au Cameroun. Formant les étudiants, les entrepreneurs, employés et cadres d'entreprise à la découverte et la maîtrise des métiers du numérique. Comportant à ce jour plusieurs offres de formation notamment :

- Création de sites web avec WordPress
- Développement Mobile avec flutter
- Graphic Design avec PS + AI + ID
- Développement Web Full Stack en php
- Développement Web Full Stack en javascript
- Marketing Digital
- Piratage Informatique & Hacking Ethique
- Trading Forex & Crypto monnaies
- Conception assistée par ordinateur avec SolidWorks

Résumé

À l'issue de chaque parcours, les apprenants de LOCALHOST ACADEMY présentent et soutiennent un projet de fin de formation devant un jury composé d'experts. Ce projet, directement lié à leur spécialité, leur permet de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation et de se confronter aux réalités du monde professionnel.

Dans le cadre de la formation en développement web Full Stack JavaScript, la réalisation d'un projet de fin de formation constitue une étape obligatoire. Il représente un élément d'évaluation des capacités de l'apprenant à intégrer le milieu professionnel, tant sur le plan technique que méthodologique.

Le projet est accompagné d'un rapport écrit, élaboré sur une période d'un mois, et présenté oralement devant le jury. Ce travail s'articule autour d'un thème précis, choisi par l'étudiant en accord avec sa formation. Pour ce projet, nous avons retenu le thème suivant : « **Portail d'emploi avec suivi des candidats : JOBTRACKS** ». Ce thème vise à concevoir et développer une plateforme numérique moderne permettant aux entreprises de publier des offres d'emploi, et aux candidats de postuler tout en assurant un suivi efficace du processus de recrutement

Abstract

At the end of each training program, learners at LOCALHOST ACADEMY are required to present and defend a final project before a panel of experts. This project, directly related to their field of study, allows them to apply the skills acquired throughout the course and prepare for the realities of the professional world.

As part of the Full Stack JavaScript Web Development program, completing a final project is mandatory. It serves as a key assessment of the learner's ability to transition into the professional environment, both technically and methodologically.

The project is supported by a written report, prepared over the course of one month, and presented orally during the final defense. This work is centered around a specific theme chosen by the student in alignment with their training. For this project, we have selected the following theme: **"Job Portal with Candidate Tracking: JOBTRACKS."** The objective is to design and develop a modern digital platform that enables companies to post job offers and candidates to apply, while ensuring efficient tracking of the recruitment process.

ABREVIATION

- NoSQL: No Structured Query Language
- DOM : Document Objet Model
- HTML : HyperText Markup Language
- CSS : Cascading Style Sheets
- SQL: Structured Query Language
- JS : JavaScript
- MCD : Modèle conceptuel de Données
- MLD : Modèle Logique de Données
- SQL : Structured Query Language

INTRODUCTION

Dans un monde professionnel en constante évolution, la recherche d'emploi et le recrutement représentent des enjeux majeurs tant pour les candidats que pour les entreprises. Les outils numériques sont devenus indispensables pour faciliter ces processus, permettant de gagner en efficacité, en rapidité et en transparence.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent projet, réalisé dans le cadre de la formation en **développement web Full Stack JavaScript** à **LOCALHOST ACADEMY**. Il constitue une étape essentielle de notre parcours, visant à évaluer notre capacité à concevoir une solution web complète, fonctionnelle et adaptée aux besoins réels du marché.

Le projet intitulé « **JOBTRACKS : Portail d'emploi avec suivi des candidats** » a pour objectif de concevoir une plateforme intuitive et moderne, qui permet aux recruteurs de publier des offres et de suivre les candidatures reçues, tout en offrant aux demandeurs d'emploi un espace de recherche et de gestion de leurs candidatures.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception, de développement et de mise en œuvre de cette application web, en mettant en lumière les compétences techniques mobilisées ainsi que les choix méthodologiques effectués tout au long du projet.

CHAPITRE 0 : Cadre General de la Formation

I. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION : LOCALHOST ACADEMY

Localhost Academy est un centre de formation pratique et de certification aux métiers du numérique basé au Cameroun. L'académie propose des programmes de formation spécialisés, adaptés aux besoins des étudiants, des entrepreneurs, des employés, et des cadres d'entreprise, leur permettant de découvrir et de maîtriser les compétences numériques essentielles pour réussir dans un monde en constante évolution.

Il met les apprenants au centre de son programme éducatif avec une pédagogie orientée vers la pratique. Les formations sont conçues pour être à 90 % pratiques, favorisant ainsi une compréhension approfondie et une maîtrise opérationnelle des compétences.



Figure 1 : Localhost Academy.

II. DESCRIPTION DU PARCOURS : DEVELOPPEMENT WEB ET MOBILE

Le parcours de **Développement Web et Mobile** à **Localhost Academy** est une formation complète qui permet aux apprenants d'acquérir des compétences solides en programmation web et mobile. Il couvre les technologies essentielles du développement frontend et backend, ainsi que la création d'applications mobiles avec des Framework modernes.

L'objectif est de former des développeurs capables de concevoir et déployer des applications performantes et sécurisées, tout en maîtrisant les outils collaboratifs et

les bonnes pratiques de développement. Grâce à une approche basée sur des projets concrets, les participants construisent un portfolio solide et obtiennent une certification facilitant leur insertion professionnelle.

Ce programme ouvre la voie à plusieurs opportunités de carrière, notamment en tant que **développeur web, mobile ou full stack**.

III. DEROULEMENT DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA FORMATION :

Développement Full stack avec JavaScript

La seconde phase de la formation à LOCALHOST ACADEMY s'est concentrée sur l'écosystème **JavaScript Full Stack**, en s'appuyant sur les technologies modernes telles que **React**, **Node.js**, **Express.js**, et **MongoDB**. Cette partie a permis aux apprenants de consolider leurs acquis et de se spécialiser dans le développement d'applications web performantes et évolutives.

❖ Rappels en HTML et CSS

Avant d'aborder les outils JavaScript avancés, une révision approfondie des fondamentaux du web a été effectuée. Les étudiants ont renforcé leur maîtrise de **HTML** pour la structure des pages web et de **CSS** pour la mise en forme et la gestion du design responsive.

❖ Développement Frontend avec React

Les apprenants ont ensuite découvert **React**, l'une des bibliothèques JavaScript les plus utilisées dans le développement frontend moderne. Ils ont appris à :

- Créer des composants réutilisables,
- Gérer l'état des applications avec `useState` et `useEffect`,
- Naviguer entre les vues avec **React Router**,
- Connecter le frontend au backend via des appels API.

Cette partie a mis l'accent sur la **création d'interfaces utilisateur dynamiques** et l'interaction fluide avec les données.

❖ Gestion de base de données avec MongoDB

La formation s'est poursuivie avec l'introduction à **MongoDB**, une base de données

NoSQL. Les étudiants ont appris à:

- Structurer des collections et documents,
- Manipuler les données (CRUD),
- Relier MongoDB à leurs applications Node.js via **Mongoose**.

❖ Backend avec Node.js et Express.js

Côté serveur, les étudiants ont été formés à la mise en place d'API REST avec **Express.js** (framework de Node.js). Ils ont mis en œuvre des routes, middleware, systèmes d'authentification, et sécurisé les échanges avec des techniques comme JWT.

❖ Projets pratiques

Des projets concrets ont ponctué cette seconde phase. Les étudiants ont développé des **applications web complètes**, de la base de données jusqu'à l'interface utilisateur, en mettant en œuvre tout le stack JavaScript. Ces projets ont renforcé leur autonomie et leur préparation à intégrer le monde professionnel.

CHAPITRE 1 : Analyse des besoins

I. Étude des utilisateurs cibles

Le projet **JOBTRACKS** s'adresse à plusieurs catégories d'utilisateurs, chacun ayant des besoins et des fonctionnalités spécifiques à son profil :

- **Candidats** : toute personne à la recherche d'un emploi ou d'un stage, souhaitant consulter des offres, postuler, et suivre l'état de ses candidatures.
- **Recruteurs / Employeurs** : entreprises ou responsables RH souhaitant publier des offres d'emploi, consulter les candidatures reçues, suivre les profils intéressants et organiser les phases de recrutement.
- **Administrateur** : chargé de superviser la plateforme, gérer les utilisateurs (candidats et recruteurs), modérer les contenus et assurer le bon fonctionnement du système.

Chaque type d'utilisateur possède des besoins spécifiques qui orientent la conception de l'interface et des fonctionnalités, afin d'offrir une expérience fluide et intuitive à tous les niveaux d'interaction.

II. Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent les principales fonctionnalités prévues dans l'application **JOBTRACKS**, avec une organisation modulaire et évolutive :

- **Accueil et navigation**

- Page d'accueil avec affichage des **offres récentes**, **offres populaires** et **recherches filtrées** (par domaine, région, niveau d'expérience).
- Barre de recherche avec filtres dynamiques (lieu, contrat, type d'emploi, entreprise...).
- Interface claire et responsive, pensée pour les écrans desktop et mobile.

- **Gestion des offres d'emploi**

- Interface pour les recruteurs leur permettant de **créer, modifier, publier ou archiver** des offres.
- Chaque offre contient des **informations détaillées** : titre du poste, description, exigences, lieu, type de contrat, salaire estimatif, date limite.
- Possibilité de **prévisualisation avant publication**.

- **Système de candidature et de suivi**

- Les candidats peuvent **postuler directement** à une offre avec un **CV en ligne** ou en pièce jointe.

- Un **tableau de bord personnel** permet aux candidats de suivre leurs candidatures (envoyée, en cours, retenue, refusée).

- Les recruteurs disposent d'un espace pour **gérer les candidatures reçues**, les trier, les noter, et les classer par statut.

- **Comptes utilisateurs**

- **Inscription et authentification sécurisées** via email (et possibilité future de connexion via réseaux sociaux).
- Profils utilisateurs (candidat ou recruteur) avec possibilité de modification des informations personnelles, expérience, compétences, etc.
- Notifications liées à l'état des candidatures, nouvelles offres correspondant au profil, etc.

- **Messagerie intégrée**

- Espace d'échange entre candidats et recruteurs (questions avant entretien, précision sur une offre).
- Historique des messages conservé dans chaque compte.

- **Tableau de bord administrateur**

- Interface pour **gérer les utilisateurs, valider/modérer les offres**, consulter les statistiques globales (nombre d'offres, utilisateurs actifs, candidatures envoyées...).
- Accès aux journaux d'activité pour assurer un bon suivi de la plateforme.

III. Spécifications non fonctionnelles

- **Accessibilité**

- Interface pensée pour être utilisable par tous les publics, y compris les personnes handicapées (navigation clavier, contraste élevé, lecteur vocal, etc.).
- Design responsive compatible avec tous les types d'écran.

- **Performance**

- Temps de chargement inférieur ou égal à **3 secondes** pour les pages principales.
- Optimisation des requêtes, pagination et gestion des ressources pour supporter plusieurs

milliers d'utilisateurs simultanés.

• Sécurité

- Protection des données personnelles (chiffrement des mots de passe).
- Sécurité des échanges via HTTPS, protection contre les attaques XSS, CSRF, injections.
- Système de validation des fichiers (CV, documents) et limitation de la taille de fichier.

• Fiabilité

- Sauvegarde automatique régulière de la base de données.
- Système de surveillance et de relance en cas de panne.
- Disponibilité assurée 24h/24 et 7j/7.

• Expérience utilisateur

- Interface claire, fluide, intuitive, multilingue (avec priorité au français et possibilité d'ajout de l'anglais).
- Compatibilité avec les navigateurs les plus courants (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Personnalisation de l'expérience utilisateur (préférences d'affichage, alertes personnalisées, tableau de bord interactif)

CHAPITRE 2 : Analyse de l'existence et innovation

Le domaine du recrutement en ligne est dominé par plusieurs plateformes bien établies. Cependant, malgré leurs avantages, ces solutions présentent également des limites importantes, notamment en matière de **suiti des candidatures** ou d'**interaction personnalisée entre recruteurs et candidats**. L'analyse suivante se concentre sur quelques grandes plateformes pour identifier les manques à combler.

Application	Points forts	Limites
LinkedIn	- Réseau professionnel mondial - Offre d'emploi et CV en un seul endroit - Fonctionnalité de messagerie entre utilisateurs	- Suivi de candidature très basique - Difficulté à gérer plusieurs processus de recrutement en parallèle - Manque de personnalisation pour les petites entreprises
Indeed	- Grand nombre d'offres d'emploi - Outil de recherche performant avec filtres - CVthèque accessible aux recruteurs	- Interface parfois surchargée - Manque d'interaction directe entre recruteur et candidat - Aucun tableau de bord personnalisé pour le suivi
Talent.com	- Présence internationale - Simplicité de publication des offres - Gratuité pour les utilisateurs	- Aucune gestion de candidature avancée - Interface utilisateur basique - Absence de messagerie ou de système de progression des candidatures

Tableau : Synthèse des données de l'existant

II. INNOVATION ET VALEUR AJOUTÉE

JOBTRACKS se distingue par une approche innovante, centrée sur l'expérience des deux types d'utilisateurs : **recruteurs** et **candidats**. La plateforme intègre les meilleures pratiques du marché tout en ajoutant des **fonctionnalités inédites** ou rarement présentes ensemble dans les plateformes concurrentes.

Fonctionnalités innovantes et avantages concurrentiels :

- **Suivi complet du processus de candidature** : les candidats peuvent suivre chaque étape de leurs candidatures (envoyée, en cours, acceptée, refusée...), ce que les solutions actuelles n'offrent pas toujours.
- **Tableau de bord interactif** : pour les deux profils, un espace personnalisé permet de consulter l'historique des actions, gérer les offres ou candidatures, recevoir des notifications, etc.
- **Messagerie intégrée** : contrairement à de nombreuses plateformes, **JOBTRACKS** permet une **communication directe entre recruteur et candidat**, sans passer par des emails externes.
- **Statistiques et indicateurs de performance** : les recruteurs peuvent suivre des **indicateurs clés** (taux de réponse, délais moyens de traitement, profil le plus retenu, etc.), et les candidats peuvent analyser leur performance (taux de réponse, nombre d'offres vues/postulées...).
- **Interface intuitive, épurée et moderne** : pensée pour une **expérience utilisateur optimale**, la plateforme est accessible sur tous les types d'appareils avec un design responsive.
- **Accès équitable et inclusif** : **JOBTRACKS** vise à être **ouvert aux débutants comme aux professionnels expérimentés**, et à aider les petites structures à gérer efficacement leur recrutement, avec **des outils simplifiés mais puissants**.

CHAPITRE 3 : Planification du projet "JOBTRACKS"

La réalisation du portail JOBTRACKS s'est déroulée sur une période d'un mois, découpée en plusieurs phases successives, de la définition des besoins à la livraison du produit. Chaque phase comportait des objectifs clairs et des livrables précis.

Étapes du développement

1. Définition des besoins fonctionnels

- Création de comptes (candidats, recruteurs)
- Consultation et publication d'offres d'emploi
- Suivi des candidatures
- Messagerie privée entre utilisateurs
- Tableau de bord personnalisé
- Statistiques & notifications

2. Choix technologiques

- Frontend: React.js
- Backend: Node.js + Express.js
- Base de données: MongoDB
- Outils: Git, GitHub

3. Conception UI/UX

- Page d'accueil
- Page de connexion / inscription
- Tableau de bord candidat & recruteur
- Page d'offre d'emploi
- Interface de messagerie

4. Développement

- Mise en place des routes backend (API REST)
- Connexion MongoDB avec Mongoose
- Création des interfaces React
- Authentification (JWT)
- Système de postulation & suivi

CHAPITRE 4 : Identification des acteurs du système

I. UTILISATEURS FINAUX DE LA PLATEFORME JOBTRACKS

La plateforme **JOBTRACKS** s'adresse à plusieurs types d'utilisateurs finaux, répartis selon leurs rôles et leurs niveaux de responsabilités. On distingue principalement deux grandes catégories : **les utilisateurs standards** et **les administrateurs**. Chacun dispose de **droits d'accès spécifiques** adaptés à ses besoins fonctionnels sur la plateforme.

1. Utilisateurs standards

Les **utilisateurs standards** sont les membres principaux de la plateforme. Ils y accèdent dans le but de publier ou rechercher des opportunités professionnelles. Deux rôles clés existent dans cette catégorie :

• Candidat

Le candidat est l'utilisateur à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une opportunité de carrière. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

- Créer et modifier son profil (expérience, formation, compétences)
- Rechercher des offres d'emploi
- Postuler à des offres directement via la plateforme
- Sauvegarder des offres en favoris
- Suivre l'état de ses candidatures (envoyée, en cours, acceptée, refusée)
- Envoyer et recevoir des messages avec les recruteurs

• Recruteur

Le recruteur est un professionnel ou une entreprise cherchant à pourvoir un ou plusieurs postes. Ses principales fonctionnalités sont :

- Créer un profil entreprise

- Publier des offres d'emploi
- Modifier ou archiver des offres
- Consulter les candidatures reçues
- Valider ou refuser des candidatures
- Échanger avec les candidats via la messagerie interne

Les utilisateurs standards accèdent à une **interface intuitive et personnalisée**, adaptée à leur rôle, leur permettant de gérer efficacement leurs activités professionnelles sur la plateforme.

2. Administrateur

L'**administrateur** est un utilisateur ayant un accès complet à toutes les fonctionnalités du système. Il est chargé de la supervision globale de la plateforme et de sa bonne gouvernance.

Ses responsabilités principales incluent :

• Gestion des utilisateurs

- Ajouter, modifier ou supprimer des comptes
- Attribuer des rôles spécifiques (candidat, recruteur, modérateur, etc.)
- Réinitialiser les accès en cas de problème

• Modération et gestion de la plateforme

- Valider ou supprimer les offres suspectes ou inappropriées
- Gérer les signalements d'utilisateurs
- Veiller au respect des conditions d'utilisation

• Suivi des performances

- Visualiser des **statistiques globales** sur l'activité de la plateforme : nombre d'offres, de candidatures, taux de conversion, etc.
- Suivre les **engagements des utilisateurs** (taux de réponse, interaction via messagerie, taux de consultation des offres)

L'administrateur joue un **rôle central** dans la pérennité du système. Il garantit la **qualité de l'expérience utilisateur**, la **sécurité des données**, et l'**équilibre entre candidats et recruteurs**

II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

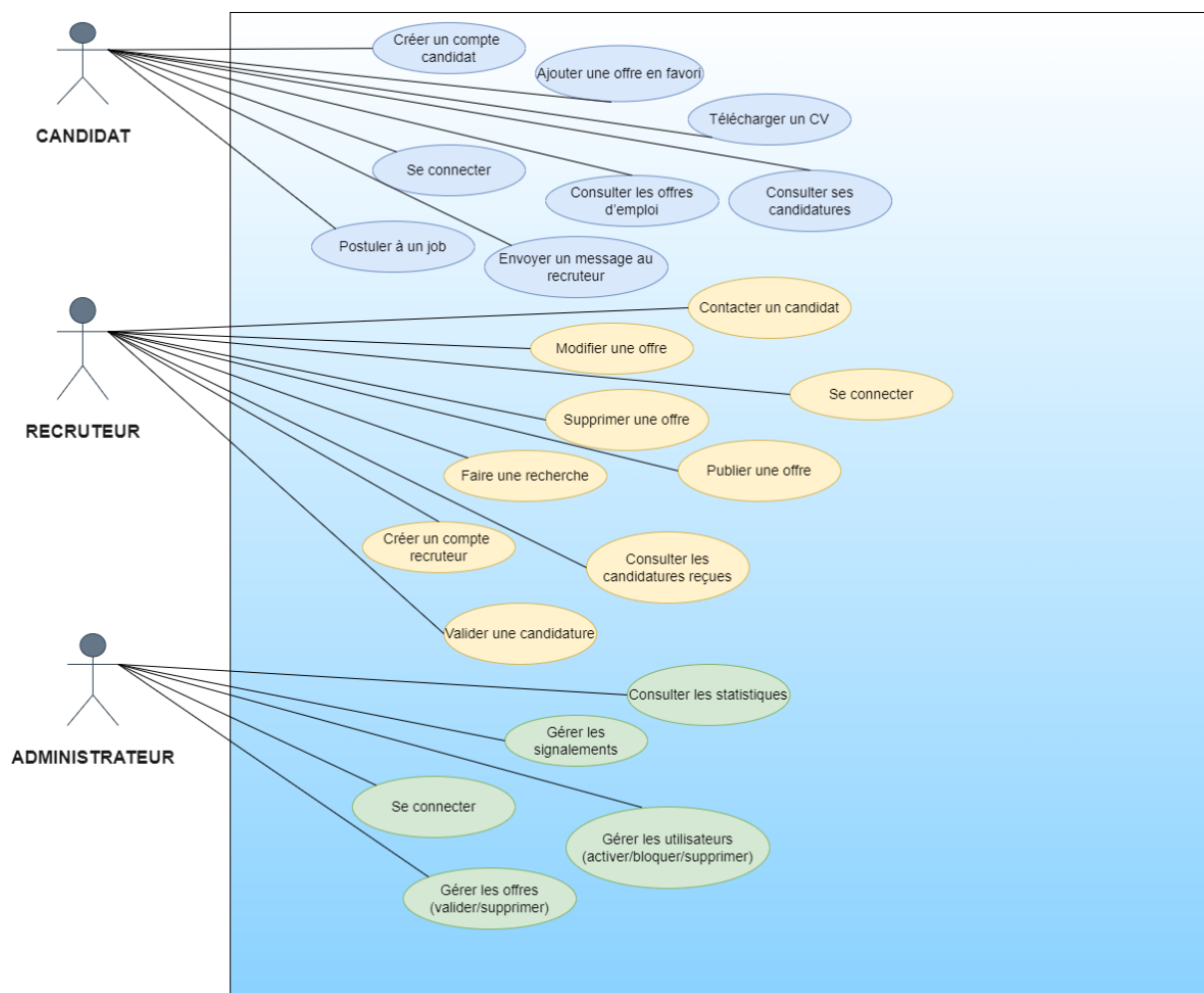


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation

III. DESCRIPTION TEXTUELLE DES CAS D'UTILISATION

Cas d'utilisation 1 : S'inscrire

Objectif : Permettre à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme.

Précondition :

L'utilisateur accède à la page d'inscription via un navigateur web.

Postcondition :

L'utilisateur est inscrit avec succès et reçoit un email de confirmation contenant un lien pour activer son compte.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur ouvre le lien vers la page d'inscription.
- Un formulaire d'inscription s'affiche, et l'utilisateur entre les informations requises (nom, adresse email, mot de passe).
- L'utilisateur clique sur le bouton "S'inscrire".
- Le système valide les informations fournies (vérification des champs obligatoires, format de l'email, etc.).
- Le système enregistre les données de l'utilisateur et affiche un message de confirmation d'inscription réussie.
- L'utilisateur reçoit un email de confirmation contenant un lien pour activer son compte.

Scénarios Alternatifs :**Champs obligatoires manquants :**

- Si l'utilisateur ne remplit pas tous les champs obligatoires, le système affiche un message d'erreur indiquant les champs manquants et demande à l'utilisateur de les compléter avant de soumettre à nouveau le formulaire.

Mot de passe non conforme :

- Si l'utilisateur entre un mot de passe qui ne respecte pas les critères de sécurité (ex. trop court, sans majuscule ou symbole), le système affiche un message d'erreur demandant à l'utilisateur de choisir un mot de passe conforme aux critères de sécurité.

Email déjà utilisé :

- Si l'utilisateur entre une adresse email qui est déjà utilisée par un autre compte,

le système affiche un message d'erreur indiquant que cet email est déjà associé à un compte existant.

Cas d'utilisation 2 : se connecter

Objectif : Permettre à un utilisateur déjà inscrit de se connecter à son compte.

Précondition :

L'utilisateur dispose d'un compte actif sur la plateforme.

Postcondition :

L'utilisateur est connecté et redirigé vers son tableau de bord personnel.

Scénario Nominale :

- L'utilisateur accède à la page de connexion.
- L'utilisateur entre son adresse email et son mot de passe dans les champs correspondants.
- L'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter".
- Le système vérifie que les informations d'identification sont correctes.
- Si les informations sont correctes, l'utilisateur est connecté et redirigé vers son tableau de bord.

Scénarios Alternatifs

Informations incorrectes :

- Si l'utilisateur entre un email ou un mot de passe incorrect, le système affiche un message d'erreur invitant l'utilisateur à réessayer ou à cliquer sur le lien "Mot de passe oublié" pour réinitialiser ses informations.

Mot de passe oublié :

- Si l'utilisateur ne se souvient pas de son mot de passe, il clique

sur le lien "Mot de passe oublié" et suit les instructions pour recevoir un email de réinitialisation du mot de passe.

Cas d'utilisation 3 : Publier une offre d'emploi

Objectif : Permettre à un recruteur de publier une nouvelle offre d'emploi sur la plateforme.

Précondition :

Le recruteur est connecté à son compte sur la plateforme.

Postcondition :

L'offre d'emploi est enregistrée dans la base de données et visible par les candidats.

Scénario Nominal :

- Le recruteur accède à la section "Mes Offres" ou "Nouvelle Offre" ou encore via le "Dashboard directement".
- Un formulaire de publication s'affiche.
- Le recruteur remplit les champs requis (intitulé du poste, description, localisation, type de contrat, date limite de candidature, etc.).
- Le recruteur clique sur "Publier".
- Le système valide les informations saisies.
- L'offre est enregistrée et publiée.
- Un message de confirmation s'affiche indiquant que l'offre a été publiée avec succès.

Scénarios Alternatifs :

Champs obligatoires manquants :

- Si un ou plusieurs champs obligatoires ne sont pas remplis, un message d'erreur s'affiche, demandant de compléter les champs avant de republier.

Données invalides :

- Si un champ contient une valeur invalide (ex. date incorrecte, texte trop court), le système affiche une erreur spécifique.

Cas d'utilisation 4 : Modifier une offre d'emploi

Objectif : Permettre à un recruteur de modifier une offre d'emploi qu'il a déjà publiée.

Précondition :

L'offre a été créée et publiée par le recruteur, qui est connecté à son compte.

Postcondition :

Les informations de l'offre sont mises à jour.

Scénario Nominal :

- Le recruteur accède à la liste de ses offres publiées.
- Il clique sur "Modifier" en face de l'offre concernée.
- Le formulaire de l'offre pré-rempli s'affiche.
- Le recruteur effectue les modifications nécessaires.
- Il clique sur "Enregistrer les modifications".
- Le système valide les nouvelles informations et met à jour l'offre.
- Un message de confirmation est affiché.

Scénarios Alternatifs :**Modifications non valides :**

- En cas de données incorrectes ou champs vides, des messages d'erreur apparaissent.

Cas d'utilisation 5 : Supprimer une offre d'emploi

Objectif : Permettre à un recruteur de supprimer une de ses offres.

Précondition :

Le recruteur est connecté et a au moins une offre publiée.

Postcondition :

L'offre est supprimée de la plateforme et n'est plus visible par les candidats.

Scénario Nominal :

- Le recruteur accède à la liste de ses offres.
- Il clique sur "Supprimer" à côté de l'offre concernée.
- Un message de confirmation s'affiche.
- Il confirme la suppression.
- Le système supprime l'offre de la base de données.
- Un message de succès est affiché.

Scénarios Alternatifs :

Suppression annulée :

- Si l'utilisateur annule la confirmation, aucune action n'est effectuée.

Cas d'utilisation 6 : Postuler à une offre d'emploi

Objectif : Permettre à un candidat de soumettre sa candidature à une offre.

Précondition :

Le candidat est connecté et a accès à une offre visible.

Postcondition :

Sa candidature est enregistrée et transmise au recruteur.

Scénario Nominal :

- Le candidat consulte une offre d'emploi.
- Il clique sur le bouton "Postuler".
- Un formulaire s'affiche pour joindre un CV, lettre de motivation, ou compléter un mini-formulaire.
- Il clique sur "Envoyer la candidature".
- Le système enregistre la candidature et affiche un message de confirmation.

Scénarios Alternatifs :**Candidature incomplète :**

- Si le CV ou une pièce requise est manquant, le système refuse la soumission avec un message d'erreur.

Déjà postulé :

- Si le candidat a déjà postulé à cette offre, un message l'en informe pour éviter les doublons.

Cas d'utilisation 7 : Consulter les offres d'emploi

Objectif : Permettre à un candidat (ou visiteur) de parcourir les offres publiées.

Précondition :

Le portail est accessible via un navigateur.

Postcondition :

L'utilisateur peut voir la liste des offres et accéder aux détails de chacune.

Scénario Nominal :

- L'utilisateur accède à la page "Offres d'emploi".
- La liste des offres s'affiche avec pagination ou filtre (localisation, type de contrat, entreprise).
- Il clique sur une offre pour consulter les détails.
- Les informations complètes de l'offre s'affichent.

Scénarios Alternatifs :**Aucune offre disponible :**

- Si aucune offre ne correspond aux critères, un message "Aucune offre trouvée" est affiché.

Erreur de chargement :

- Si le serveur ne répond pas, un message d'erreur informe l'utilisateur que les offres ne peuvent être affichées.

CHAPITRE 5 : Conception de la plateforme

I. CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE DU SYSTEME

1. Architecture logicielle

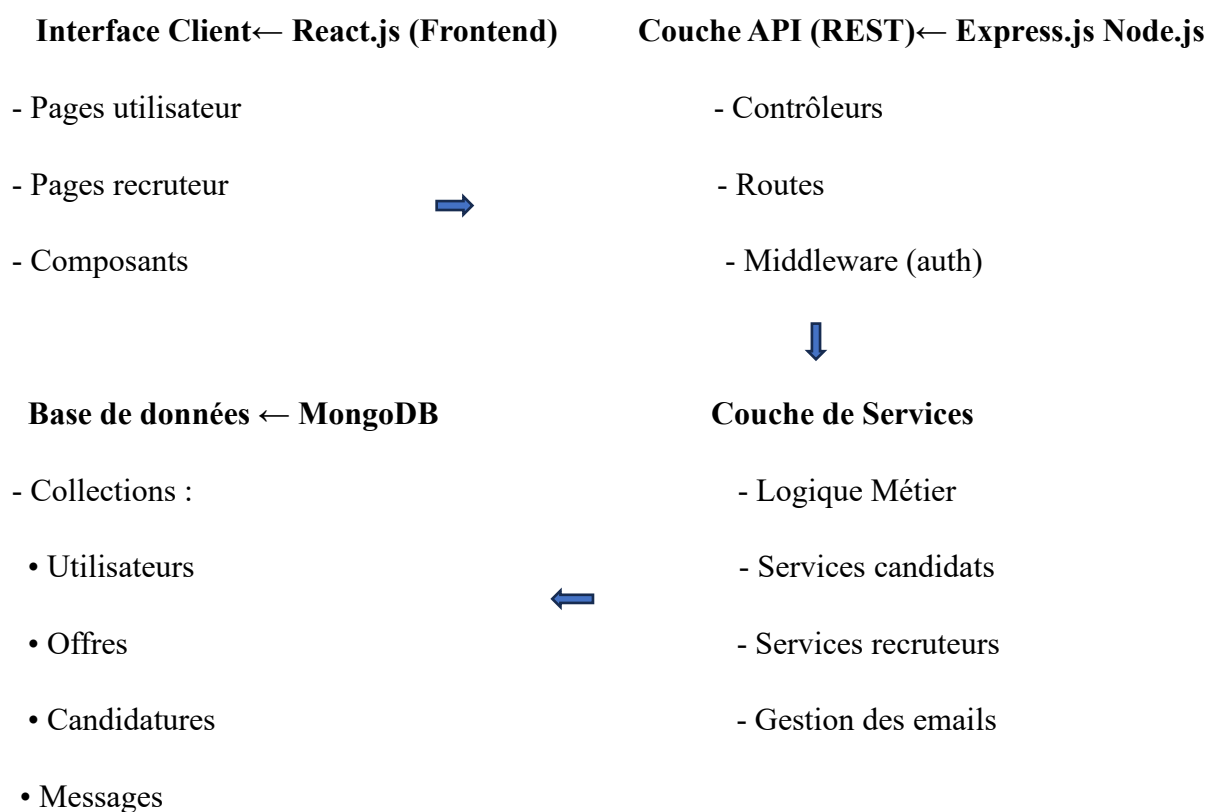
L'architecture logicielle de l'application repose sur une approche n-tiers, découpée en quatre grandes couches correspondant à chaque composant de la **stack MERN** :

1.1. Présentation de la stack MERN

- **MongoDB** : base de données NoSQL, stocke les informations des utilisateurs, offres d'emploi, candidatures, etc.
- **Express.js** : framework backend basé sur Node.js, gère les routes et les APIs.
- **React.js** : bibliothèque JavaScript côté client, gère l'interface utilisateur de façon dynamique et réactive.
- **Node.js** : environnement d'exécution côté serveur, fait le lien entre le frontend React et la base MongoDB.

1.2. Architecture en couches

Représentation en couches de l'architecture logicielle :



1.3. Description des composants

- **Frontend (React) :**

Interface dynamique avec routing (React Router), gestion d'état (Redux ou Context API), appels API via axios.

- **Backend (Express + Node) :**

Définit les routes RESTful (/api/users, /api/jobs, /api/applications) et les middlewares (authentification, validation, erreurs).

- **Services Métiers :**

Contiennent la logique de traitement : ex. vérification des candidatures, envoi d'e-mails, filtrage des offres, etc.

- **MongoDB :**

Organisée en collections :

- users : informations des candidats et recruteurs
- Jobs : offres d'emploi
- Applications : candidatures
- Messages : système de messagerie (optionnel)
- Notifications (optionnel)

1.4. Architecture orientée API REST

Toutes les opérations côté frontend (s'inscrire, publier une offre, postuler, etc.) passent par des API RESTful sécurisées côté backend :

- POST /api/register — inscription
- POST /api/login — connexion
- POST /api/jobs — publication d'offre
- PUT /api/jobs/:id — modification d'offre
- DELETE /api/jobs/:id — suppression
- GET /api/jobs — liste des offres
- POST /api/applications — postuler

1.5. Sécurité & Authentification

- Utilisation de JWT (JSON Web Tokens) pour la gestion des sessions utilisateurs.

- Middleware d'authentification pour protéger les routes sensibles (/api/jobs, /api/applications).
- Hachage des mots de passe avec bcrypt.

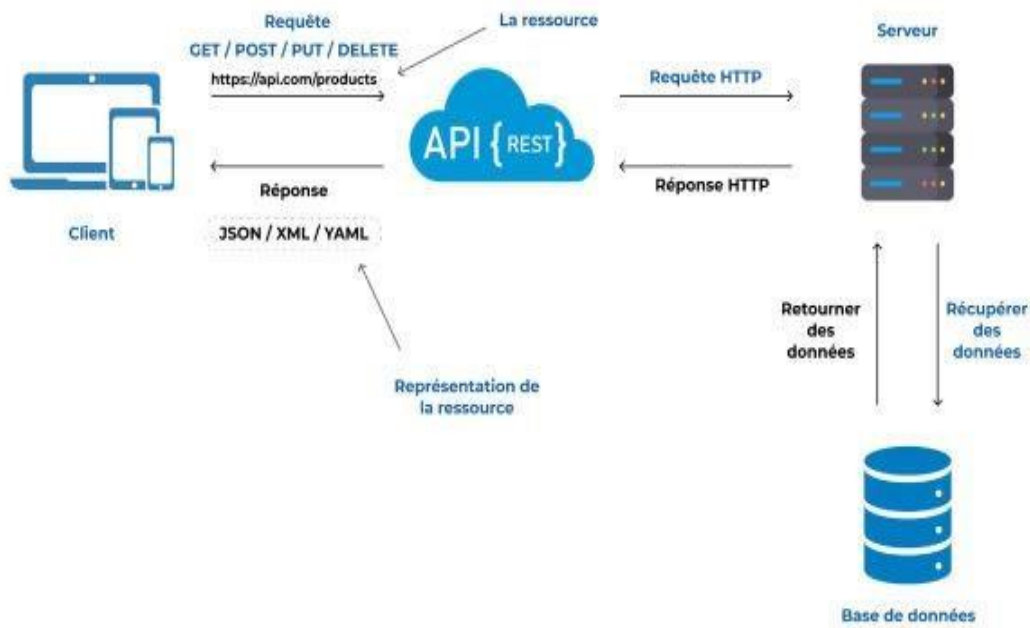


Figure 3 : Architecture du système

2. Sécurité et gestion des données

La sécurité des données est un aspect crucial dans le développement d'un portail d'emploi, particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer les informations sensibles des utilisateurs tels que les profils des candidats, les offres d'emploi, les candidatures et les échanges entre candidats et recruteurs. Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour assurer la protection des données, une gestion rigoureuse des accès, et la prévention des attaques.

a) Contrôle des accès et gestion des rôles

Une fois l'utilisateur authentifié, le système met en œuvre un contrôle d'accès basé sur des rôles et des permissions. Cela permet de restreindre l'accès aux fonctionnalités sensibles selon le type d'utilisateur.

- Rôles d'utilisateur : Le système distingue plusieurs types d'utilisateurs, notamment les administrateurs, les recruteurs et les candidats, chacun avec des droits spécifiques.
- Permissions spécifiques : Chaque rôle se voit attribuer des permissions précises. Par exemple, un recruteur peut publier et modifier des offres, tandis qu'un candidat peut postuler, consulter le suivi de ses candidatures, et échanger avec des recruteurs.

b) Chiffrement des données sensibles

Pour garantir la confidentialité des données sensibles, des mesures de chiffrement sont appliquées à plusieurs niveaux :

- Chiffrement des mots de passe : Les mots de passe des utilisateurs sont hachés à l'aide d'algorithmes sécurisés (comme bcrypt), évitant ainsi toute possibilité de stockage en clair dans la base de données.
- Sécurisation des échanges : Toutes les communications entre le client (navigateur) et le serveur sont protégées par le protocole HTTPS (SSL/TLS). Cela empêche toute tentative d'interception, de vol ou de modification des données échangées par des tiers malveillants.

I. CONCEPTION FONCTIONNELLE

1. Diagrammes UML

- **Diagramme de classes**

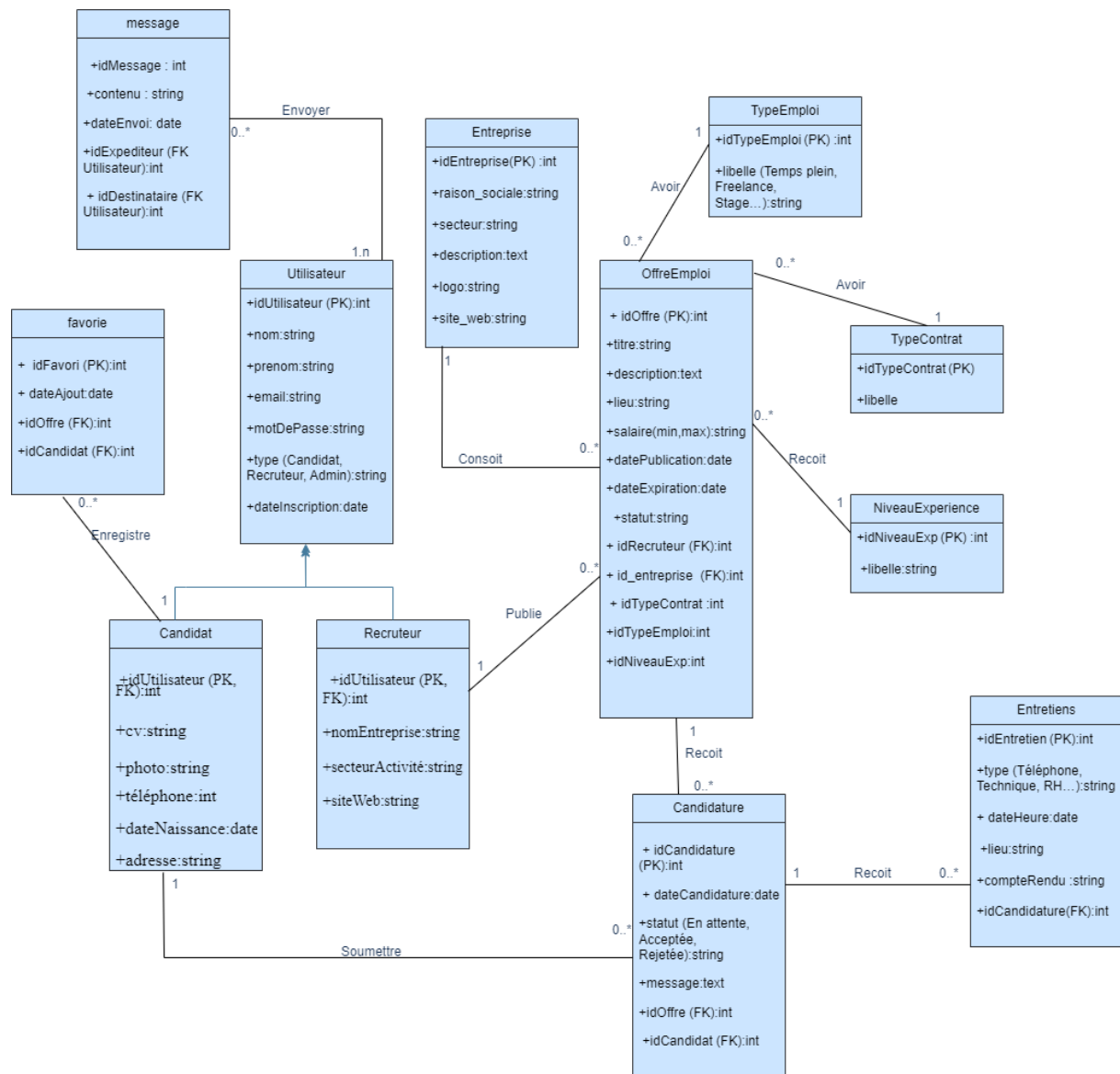


Figure 4 : Diagramme de classe

2. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence sont des représentations visuelles qui illustrent les interactions entre les différents composants ou acteurs d'un système, en précisant l'ordre chronologique des messages échangés dans le cadre d'un scénario d'utilisation. Ils permettent de mieux comprendre le flux de communication, de visualiser les responsabilités de chaque acteur et d'analyser le comportement dynamique du système.

Dans le cadre du développement de l'application de portail d'emploi avec suivi des candidats, des diagrammes de séquence ont été élaborés pour représenter les principaux cas d'utilisation, notamment :

- **Inscription d'un utilisateur (candidat ou recruteur)**

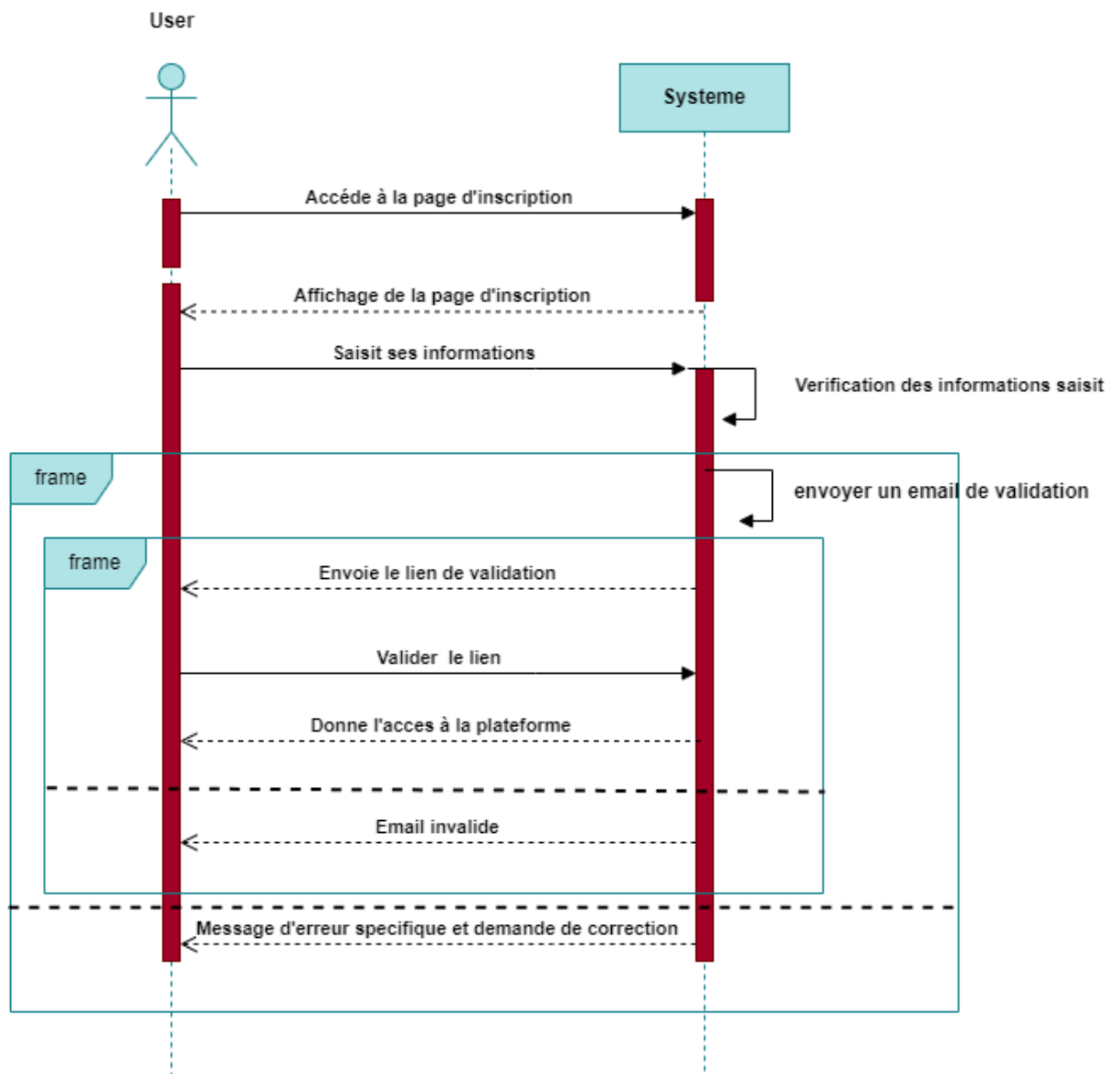


Figure 5 : Diagramme de séquence inscription

- **Connection d'un utilisateur**

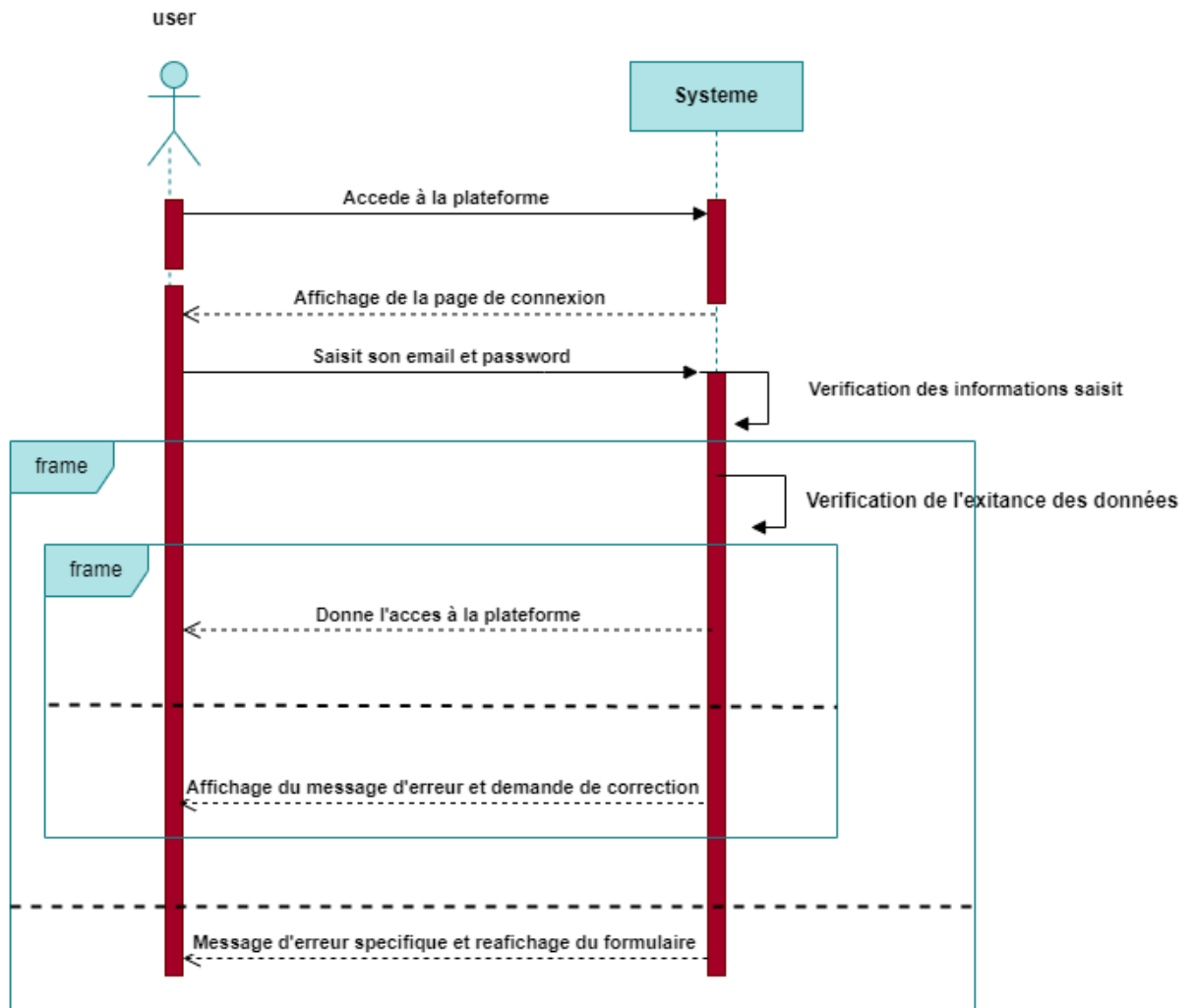


Figure 6 : Diagramme de séquence connexion

- Publication d'une offre d'emploi par un recruteur

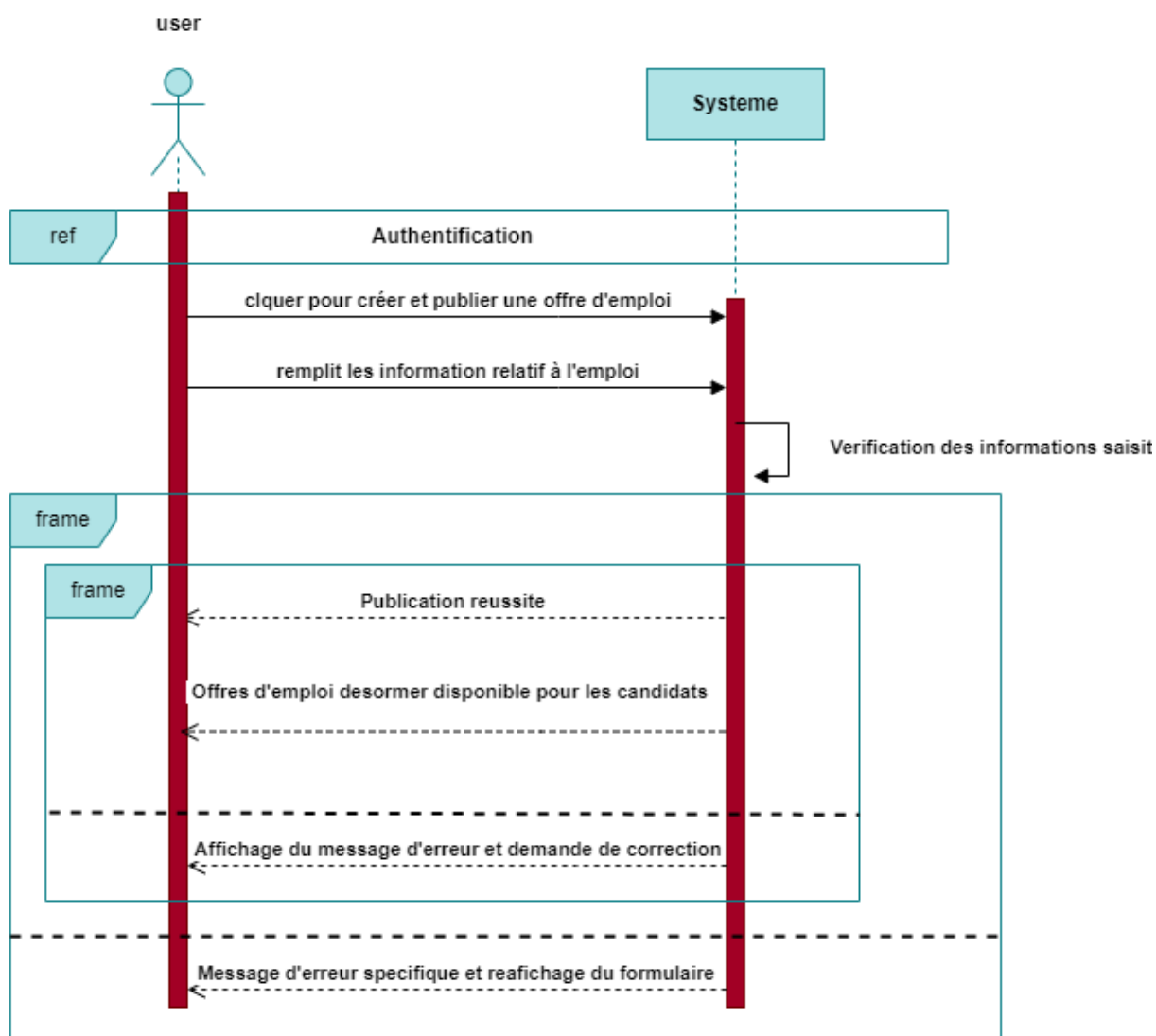


Figure 7 : Diagramme de séquence publication d'offre d'emploi

- **Modification d'une offre d'emploi par un recruteur**

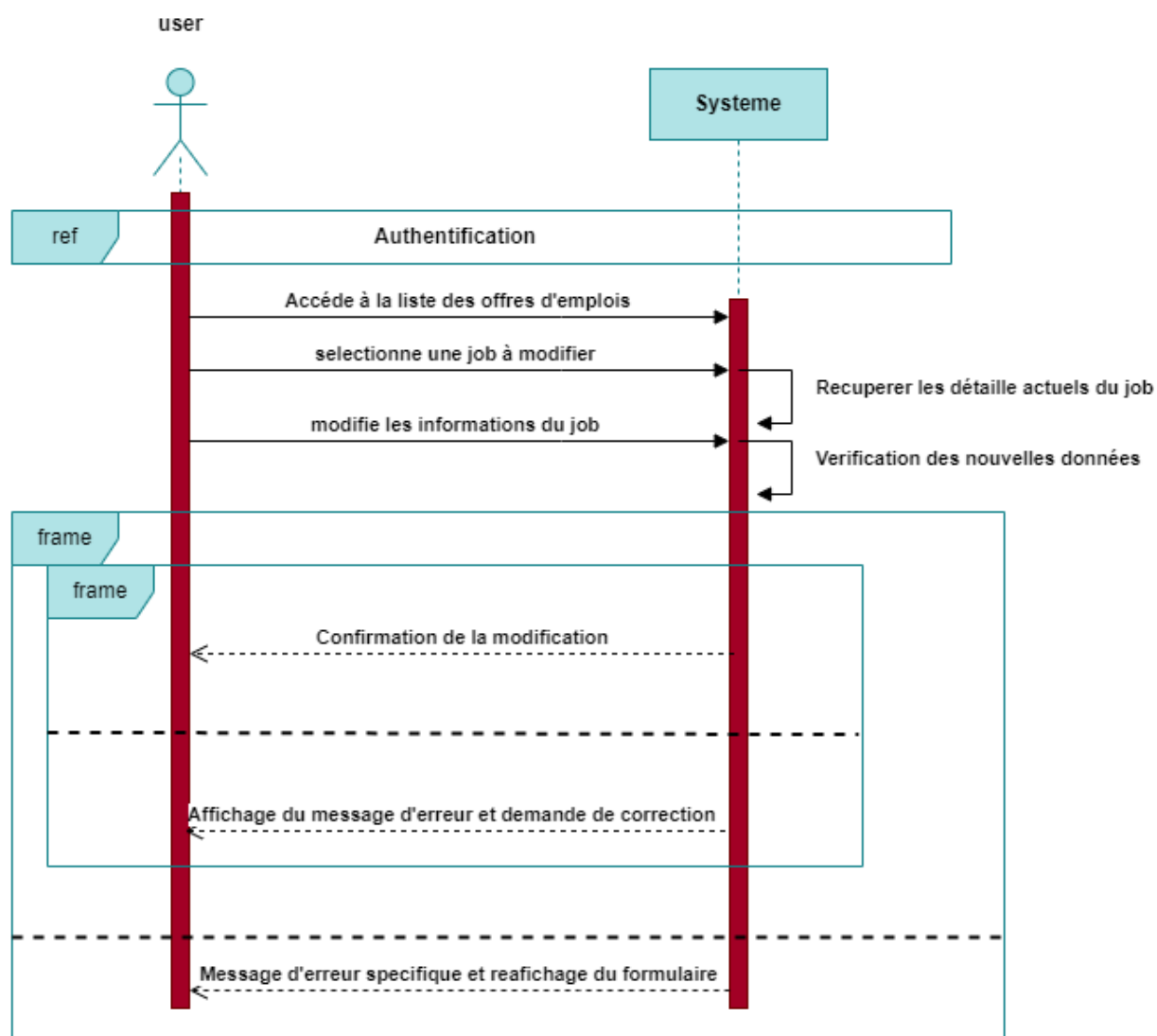


Figure 8 : Diagramme de séquence modification d'une offre

- **Soumission d'une candidature par un utilisateur**

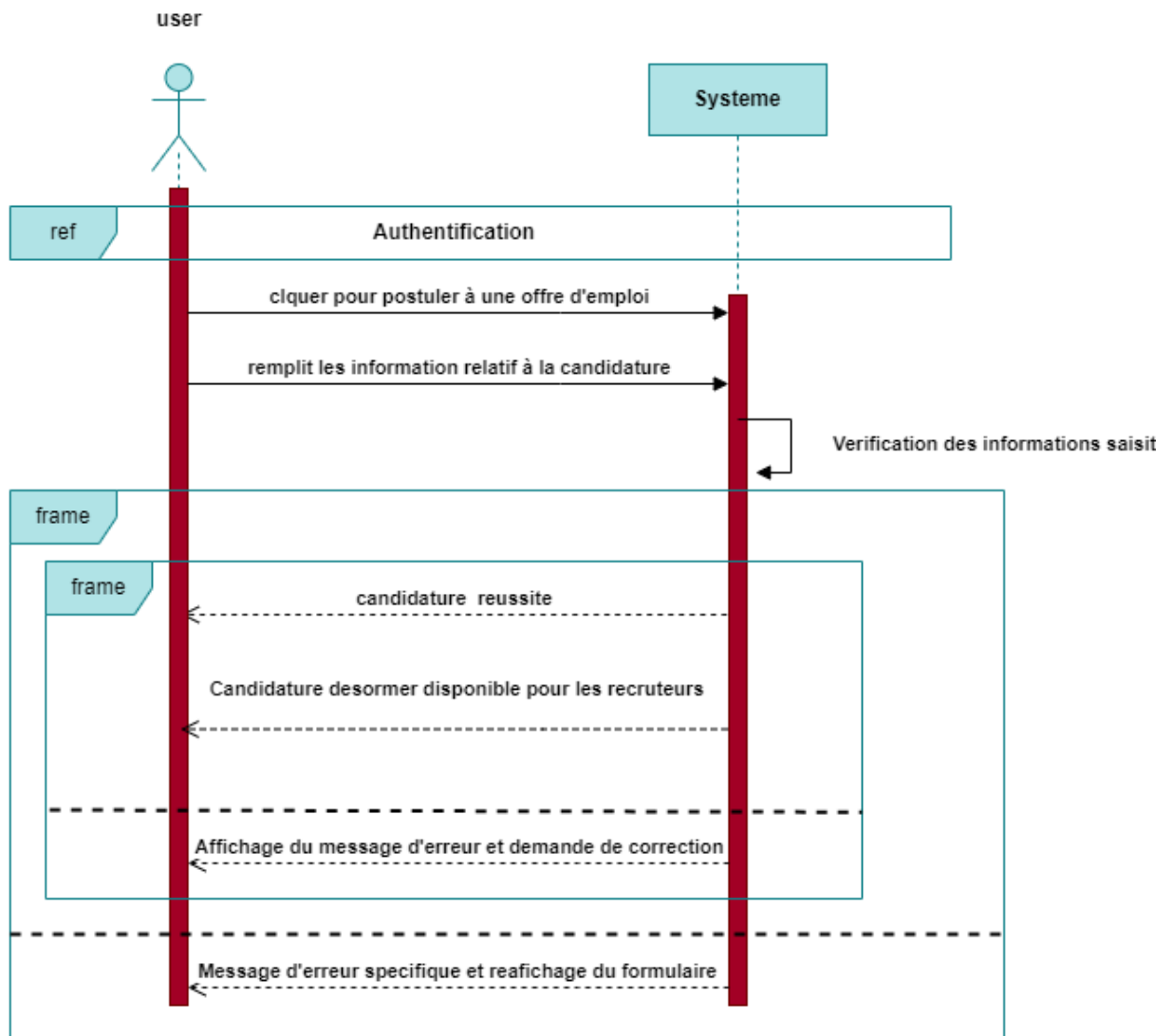


Figure 9 : Diagramme de séquence pour postuler

- **Consultation des candidatures reçues par un recruteur**

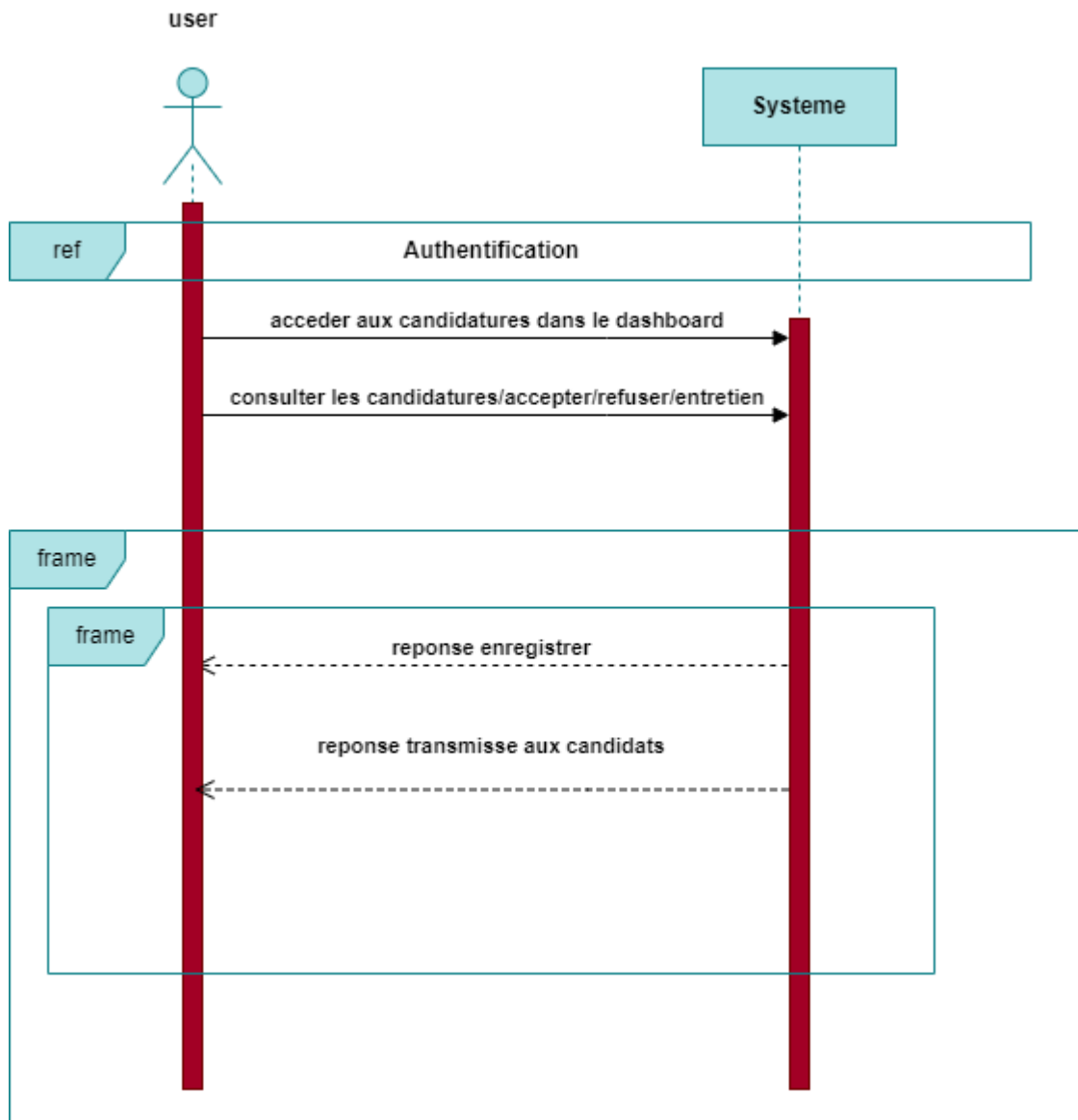


Figure 10 : Diagramme de séquence consultation des candidatures

- **Suppression d'une offre d'emploi par un recruteur**

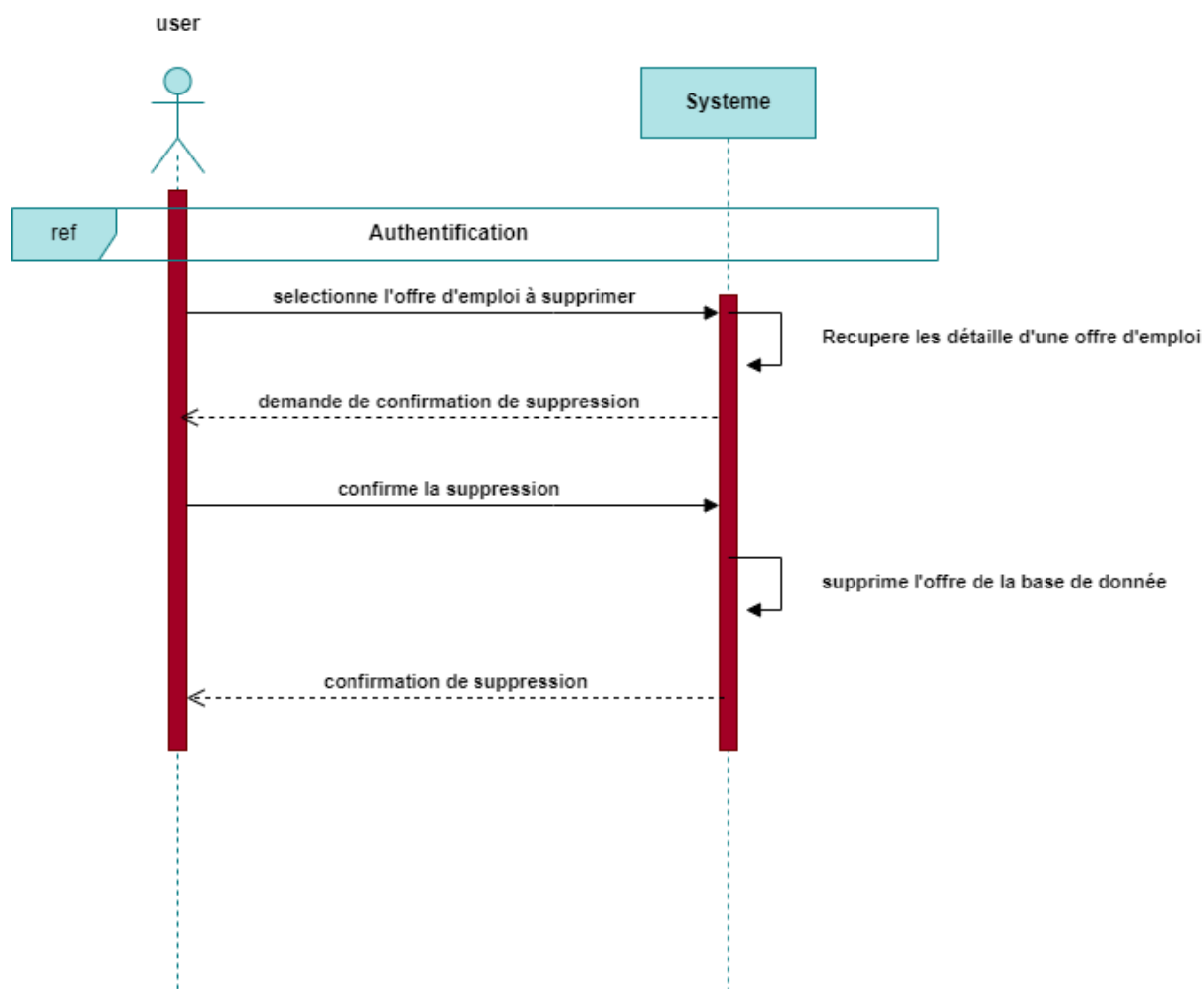


Figure 11 : Diagramme de séquence suppression d'une offre

- **Modèle conceptuel et logique de données**

Modèle conceptuel de données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) est une représentation structurée des informations manipulées par le système. Il permet d'identifier les documents principaux, leurs champs (attributs), ainsi que les liens logiques entre ces documents, de manière indépendante des contraintes techniques spécifiques.

Dans le cadre de notre application de portail d'emploi avec suivi des candidats, le MCD a été conçu selon une approche orientée document, en adéquation avec l'utilisation de MongoDB comme système de gestion de base de données.

Les principales collections identifiées sont les suivantes :

- **Utilisateurs** : regroupe à la fois les candidats, les recruteurs et les administrateurs, avec des champs tels que nom, prénom, email, mot de passe, rôle, etc.
- **Offres d'emploi** : documents contenant les informations relatives aux annonces publiées par les recruteurs (titre, description, lieu, type de contrat, etc.).
- **Candidatures** : documents représentant les candidatures soumises par les candidats, incluant le lien vers le CV, la date de soumission et l'état de la candidature.
- **Messages** : documents stockant les échanges entre utilisateurs, souvent en lien avec une candidature ou une offre

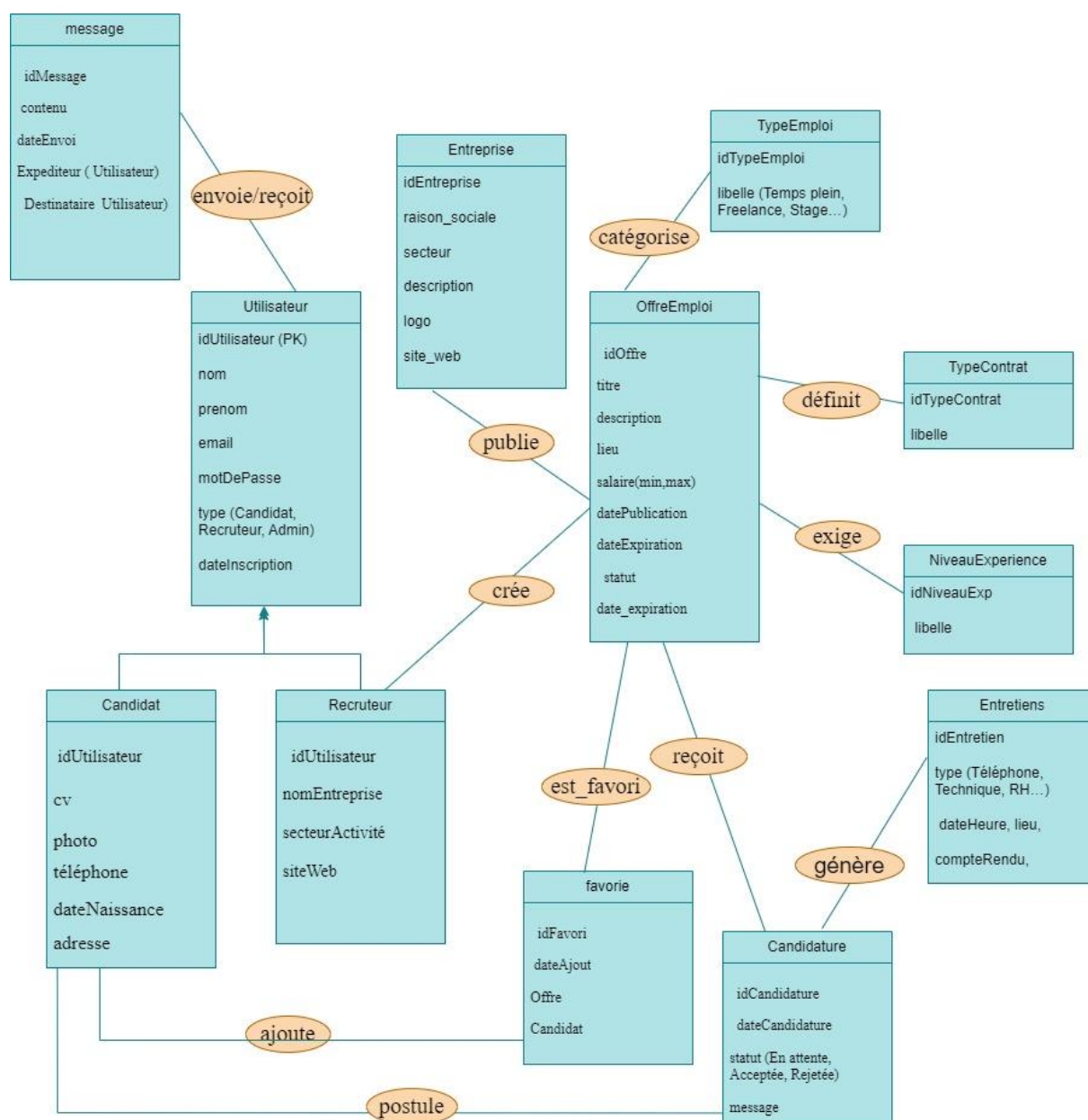


Figure 12 : Modèle Conceptuel de données

- **Modèle logique de données (MLD)**

Le Modèle Logique de Données (MLD) décrit l'organisation des données dans la base de données MongoDB sous forme de collections et de documents. Contrairement aux bases relationnelles, MongoDB repose sur un modèle orienté documents (JSON/BSON), ce qui permet une structure plus flexible et hiérarchisée.

CHAPITRE 5 : Mise en œuvre de la plateforme

I. OUTILS ET TECHNOLOGIE UTILISEES

- **Le HTML**



HTML (HyperText Markup Language) est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Ce langage permet d'écrire de l'hypertexte (d'où son nom), de structurer sémantiquement une page web, de mettre en forme du contenu, de créer des formulaires de saisie ou encore d'inclure des ressources multimédias dont des images, des vidéos, et des programmes informatiques.

- **Cascading Style Sheets (CSS)**



CSS (Cascading Style Sheets) est le langage de style utilisé pour définir l'apparence visuelle de l'application. Il permet de structurer l'interface utilisateur en définissant les couleurs, polices, mises en page et rend l'application responsive et agréable à utiliser.

- **Bootstrap**



Bootstrap est un Framework CSS/JavaScript qui permet de créer facilement et rapidement des sites et applications web responsifs. Il a été conçu pour aider les développeurs dans leurs travaux quotidiens sur les langages que sont le HTML, le CSS et JavaScript.

- **Draw io**



Draw.io est un outil en ligne gratuit utilisé pour créer des diagrammes, des schémas et des maquettes. Il permet de concevoir facilement des diagrammes de flux, des diagrammes UML, des wireframes et bien plus, avec une interface intuitive et une grande variété de formes et de modèles

- **GitHub**



Plateforme de gestion de code source et de collaboration, utilisée pour le contrôle de version et l'hébergement des projets. GitHub facilite le suivi des modifications et la collaboration entre les développeurs.

- **Visual Studio Code (VS Code)**



Visual Studio Code

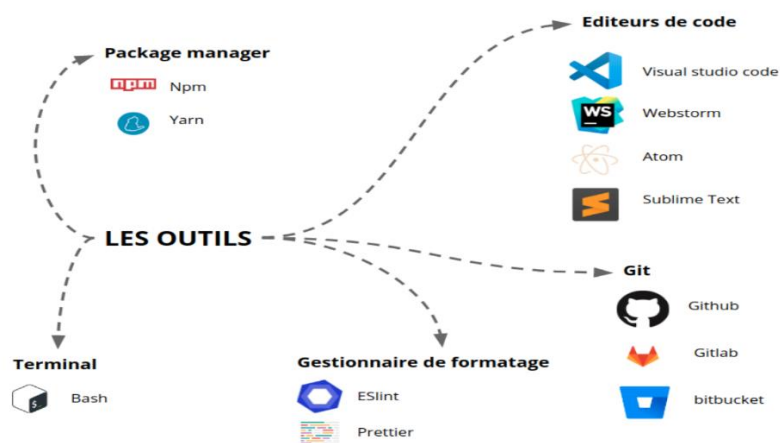
Editeur de code open-source de Microsoft, offrant de nombreux outils intégrés pour le développement web, la gestion de projets, et le débogage, avec une grande variété d'extensions.

- **JavaScript**

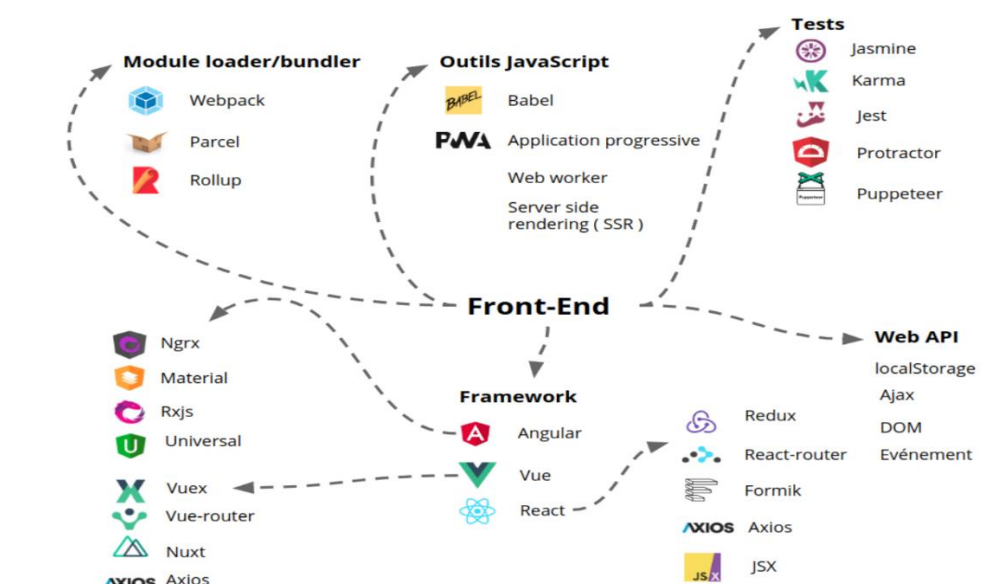


JavaScript (souvent abrégé en JS) est un langage de programmation interprété principalement utilisé pour le développement web. Il permet de rendre les pages web interactives, dynamiques et réactives en manipulant le contenu HTML et le style CSS en temps réel. Grâce à JavaScript, il est possible de gérer des événements, de créer des animations, de valider des formulaires, de communiquer avec des serveurs via des requêtes asynchrones (AJAX) et de développer des applications web complètes. Il est également utilisé côté serveur avec des environnements comme Node.js, ce qui en fait un langage polyvalent et incontournable dans le développement moderne.

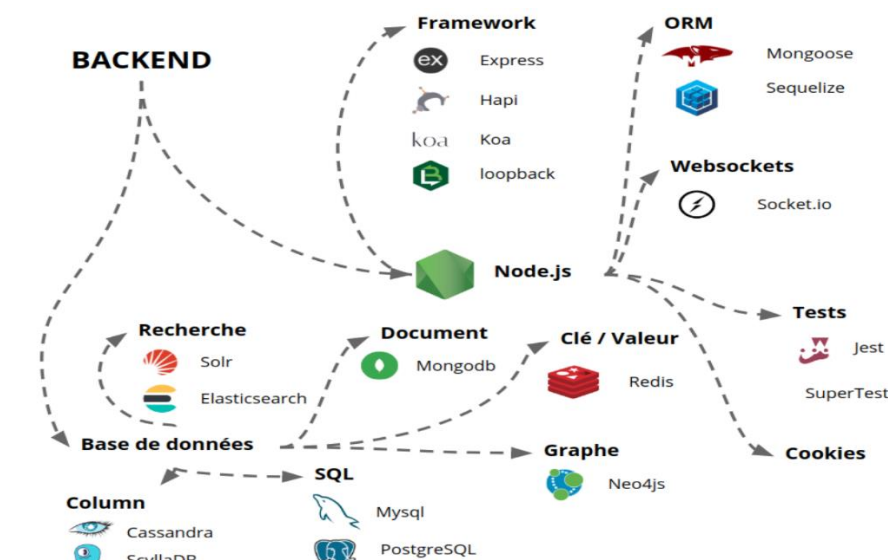
Voici un aperçu des outils, quelques langages et quelque rôle. Un aperçu du front end et un aperçu du backend



Pour ce projet précisément nous avons utiliser vs code comme éditeur de code, et npm pour package manager



Pour le frontend nous avons utilisé React comme Framework. React est une bibliothèque JavaScript open-source créée pour le développement d'interfaces utilisateur (UI). Elle permet de créer des applications web mono-pages et des interfaces utilisateur interactives en utilisant des composants réutilisables. Essentiellement, elle facilite la création de vues dynamiques et réactives en mettant à jour uniquement les parties nécessaires de l'interface utilisateur lorsque les données changent



Pour le backend nous avons utilisé express.js comme Framework et node.js et comme base de données MongoDB.

En bref, Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, tandis qu'Express.js est un Framework web construit sur Node.js, facilitant le développement d'applications web et d'API

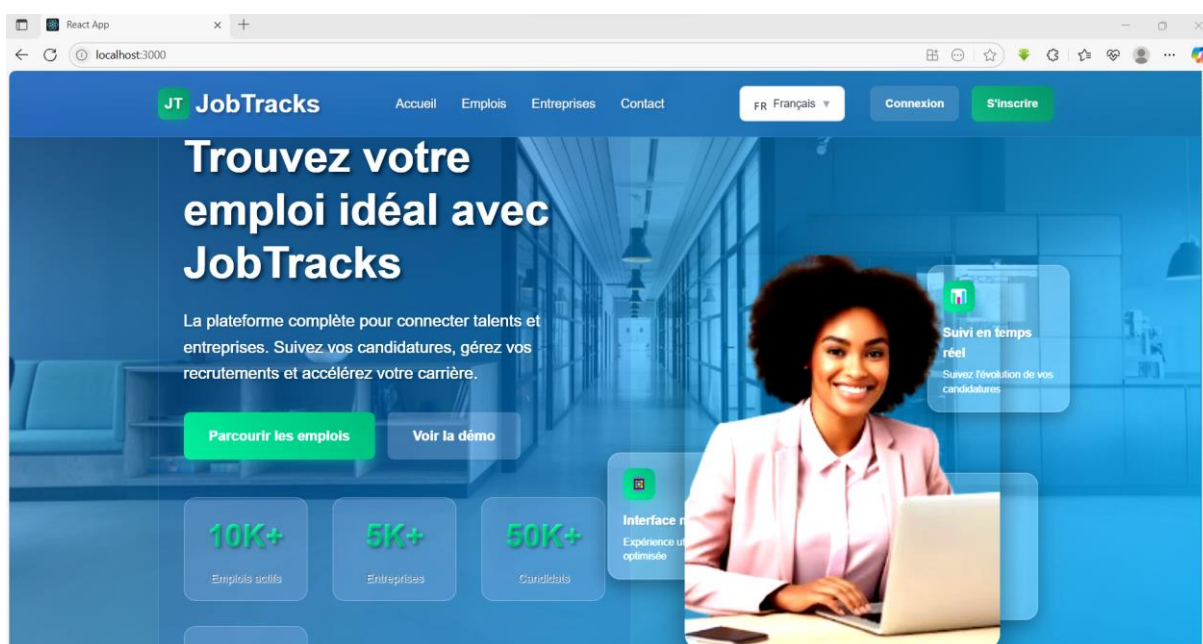
II. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION DÉVELOPPÉE : JOBTRACKS

JobTracks est une plateforme innovante conçue pour faciliter la recherche d'emploi et optimiser le suivi des candidatures. Elle permet aux recruteurs de publier des offres d'emploi et de gérer efficacement leurs candidats, tout en offrant aux chercheurs d'emploi un espace dédié pour postuler, suivre l'avancement de leurs candidatures et recevoir des notifications personnalisées.

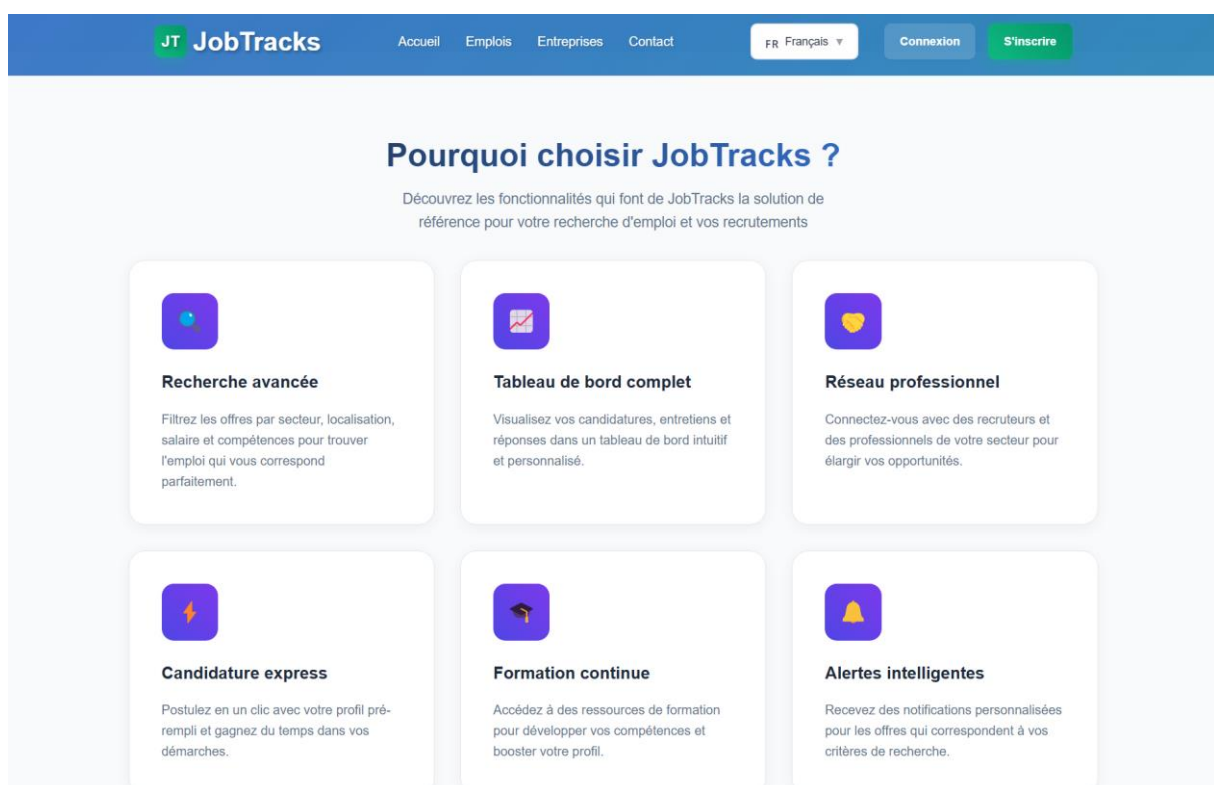
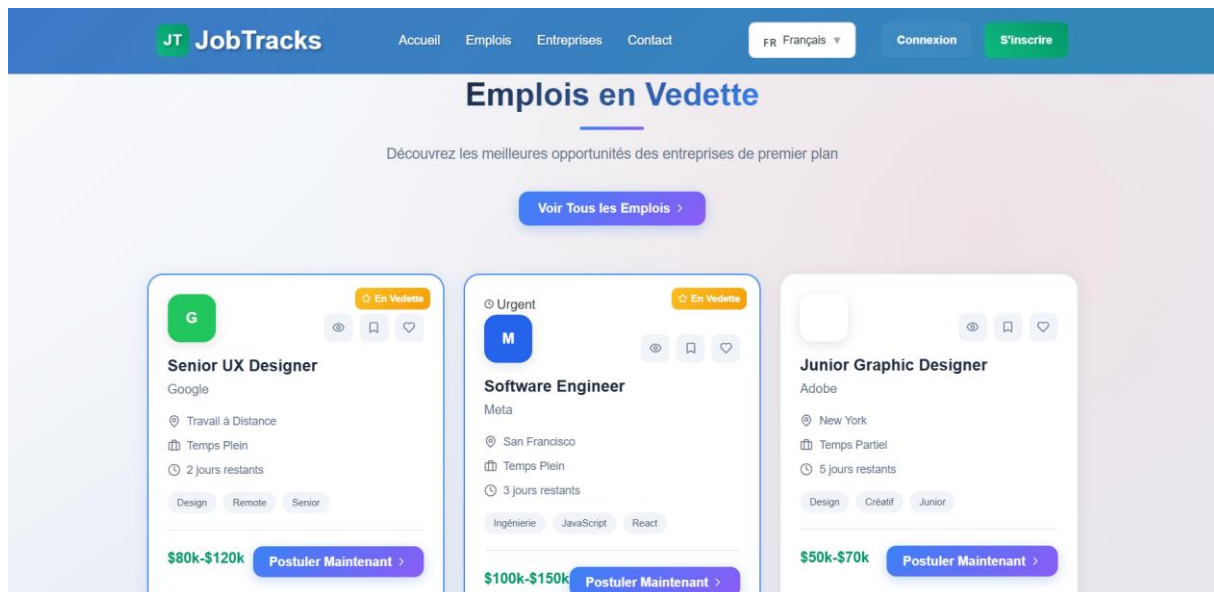
L'objectif principal de JobTracks est de simplifier le processus de recrutement en centralisant toutes les fonctionnalités nécessaires, aussi bien pour les recruteurs que pour les candidats, afin d'améliorer l'efficacité et la transparence du suivi des candidatures.

La solution intègre plusieurs interfaces intuitives qui permettent aux utilisateurs de naviguer facilement et d'interagir avec les différentes fonctionnalités de la plateforme. Nous avons notamment les pages comme :

- **Accueil**



- **Les emplois en Vedette**



• Inscription

React App

localhost:3000/register

Connexion

Déjà inscrit ?

Connectez-vous et continuez sur la plateforme comprehensive !

SE CONNECTER

Inscription

Nom complet

Email

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

☒ Candidat ☐ Recruteur

S'INSCRIRE

- **Connexion**

React App

localhost:3000/login

Inscription

Vous êtes nouveau ?

Inscrivez-vous et rejoignez notre plateforme dès maintenant !

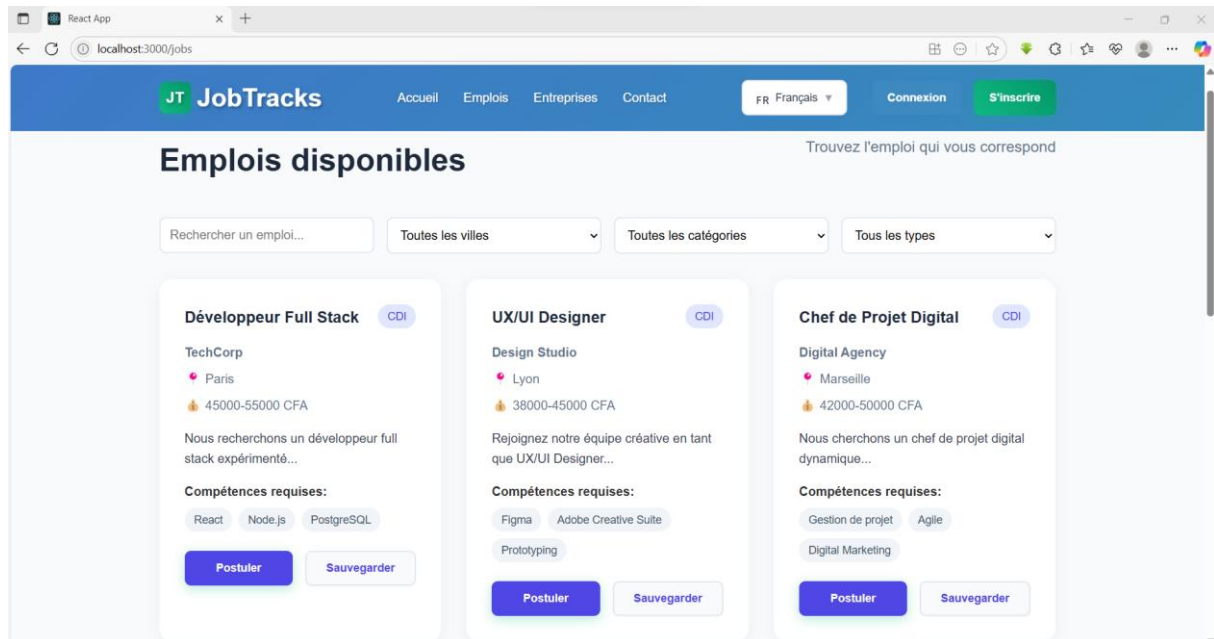
S'INSCRIRE

Connexion

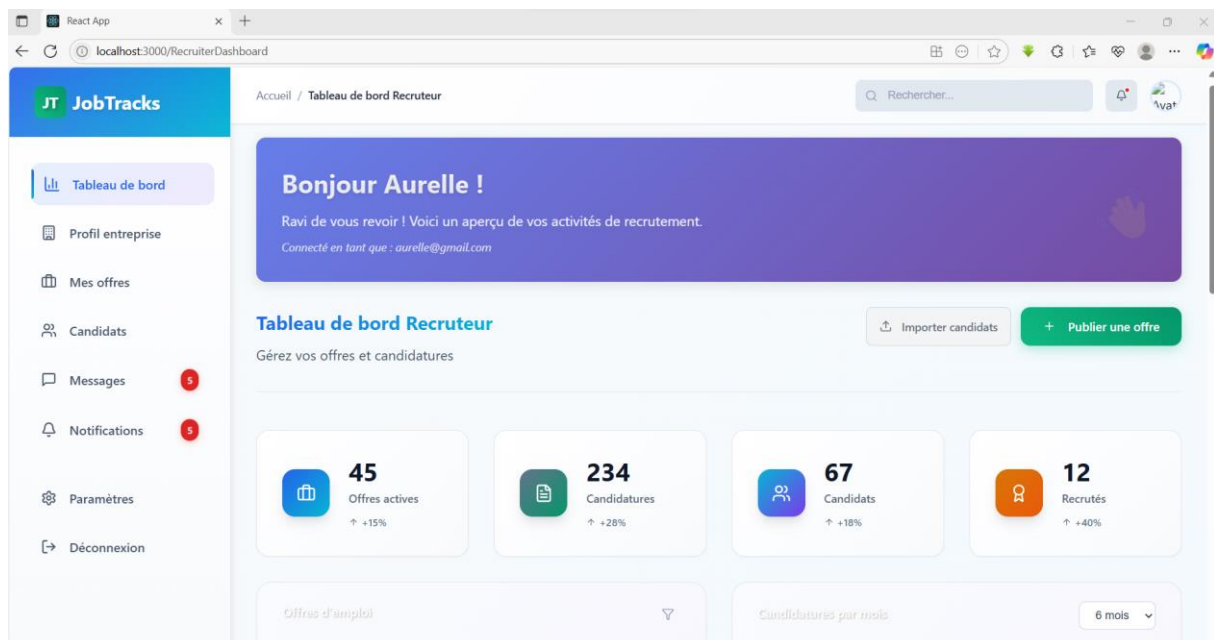
Aurelie@gmail.com

SE CONNECTER

- Offres d'emploi



- Tableau de bord du recruteur



• Création d’une offre d’emploi

← Retour

Créer une offre d'emploi

Étape 1
Informations de base

Étape 2
Description du poste

Étape 3
Exigences

Étape 4
Avantages

Étape 5
Finalisation

Informations de base

Titre du poste *

Ex: Développeur React Senior

Entreprise *

Nom de l'entreprise

Localisation *

Paris, France

Type de contrat *

CDI

Département

Ex: Développement

Taille de l'équipe

Ex: 5-10 personnes

☐ Travail à distance possible

Précédent

Suivant

• Modifier une offre d’emploi

← Retour aux détails

Annuler

Sauvegarder

Informations générales

Titre du poste *

Senior React Developer

Entreprise *

TechCorp

Localisation *

Paris, France

Type de contrat

CDI

Salaire

50000-70000

Niveau d'expérience

Senior (5+ ans)

Date limite de candidature *

15 / 02 / 2024

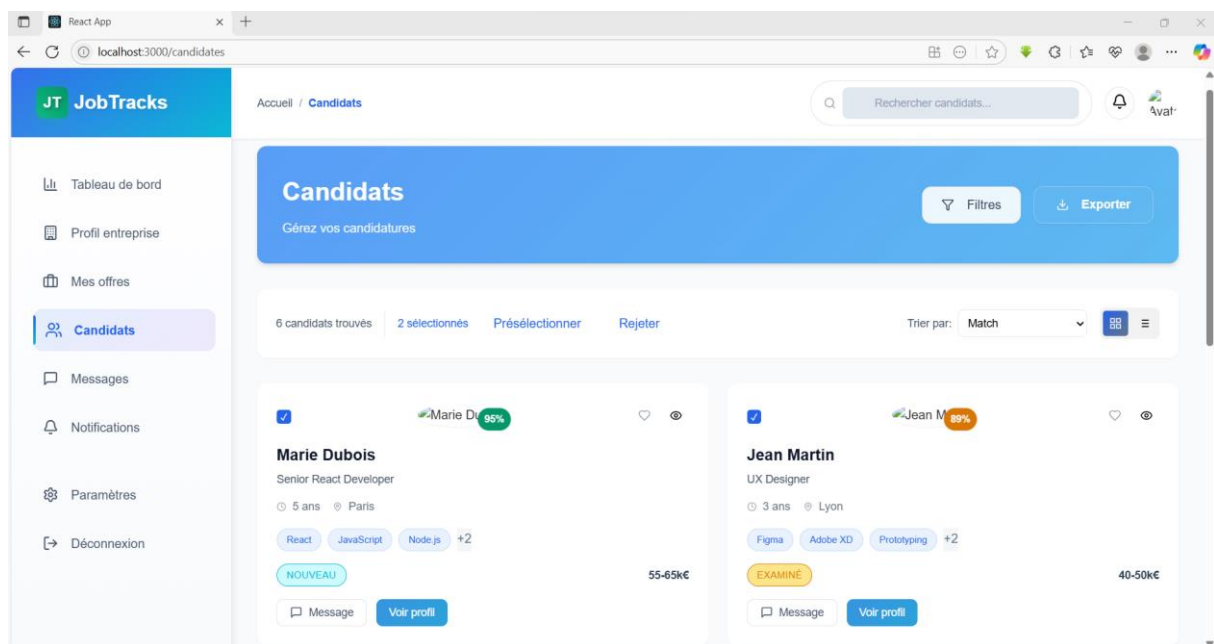
Statut

Actif

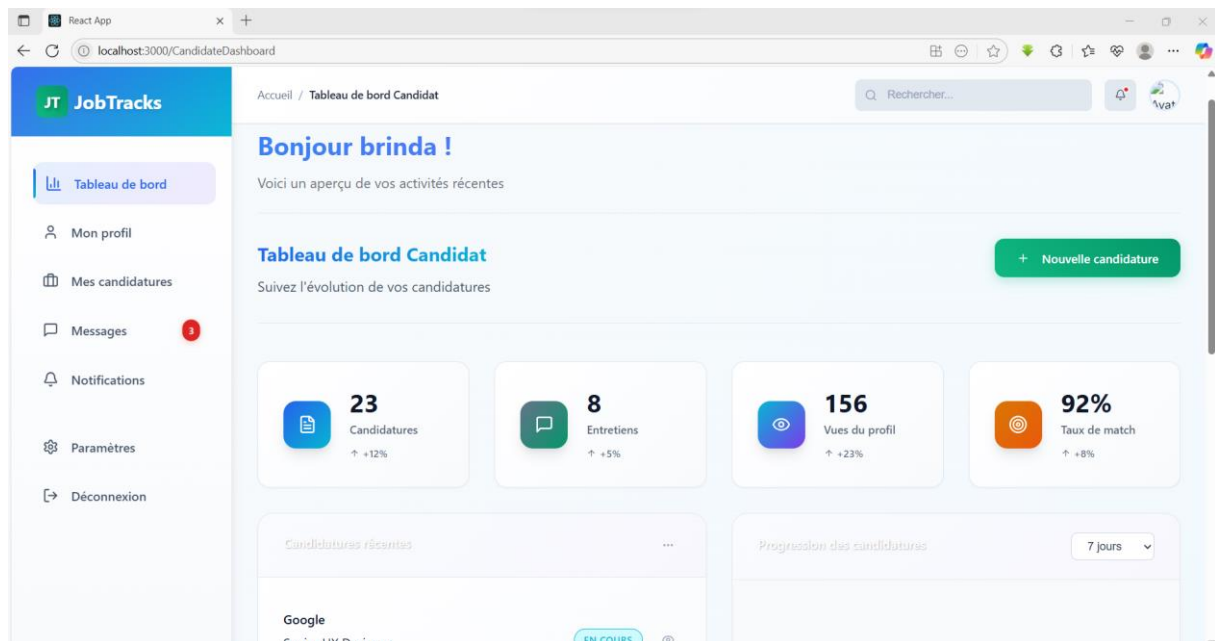
BRINDA DJUIKOUO

58

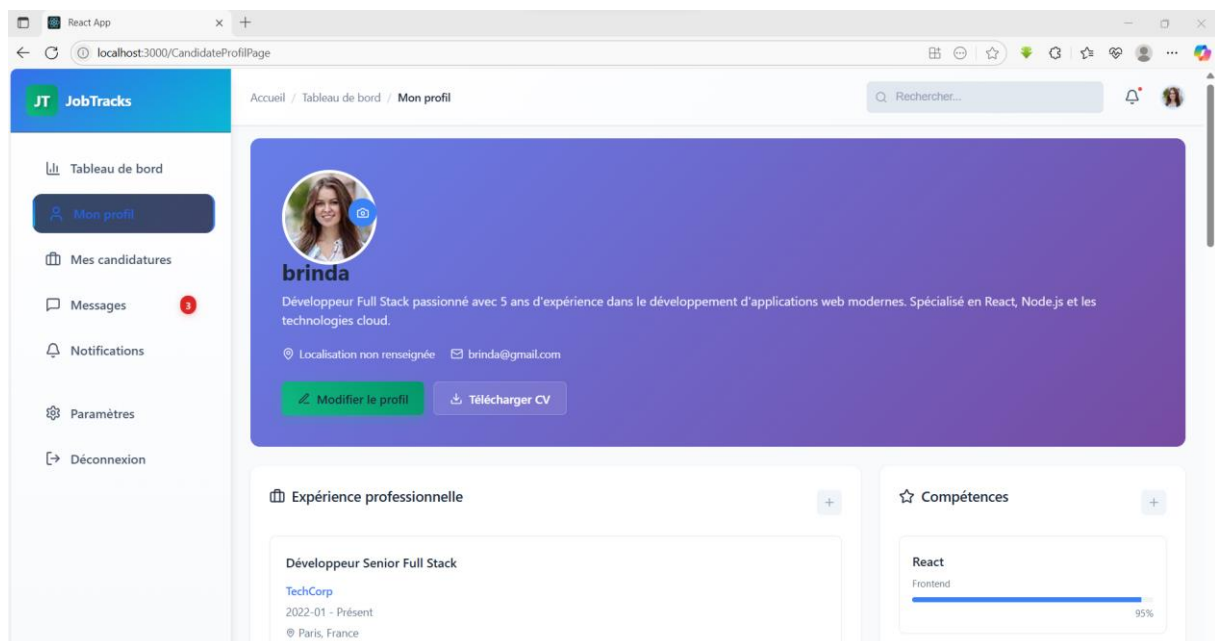
- Suivi des candidats par le recruteur



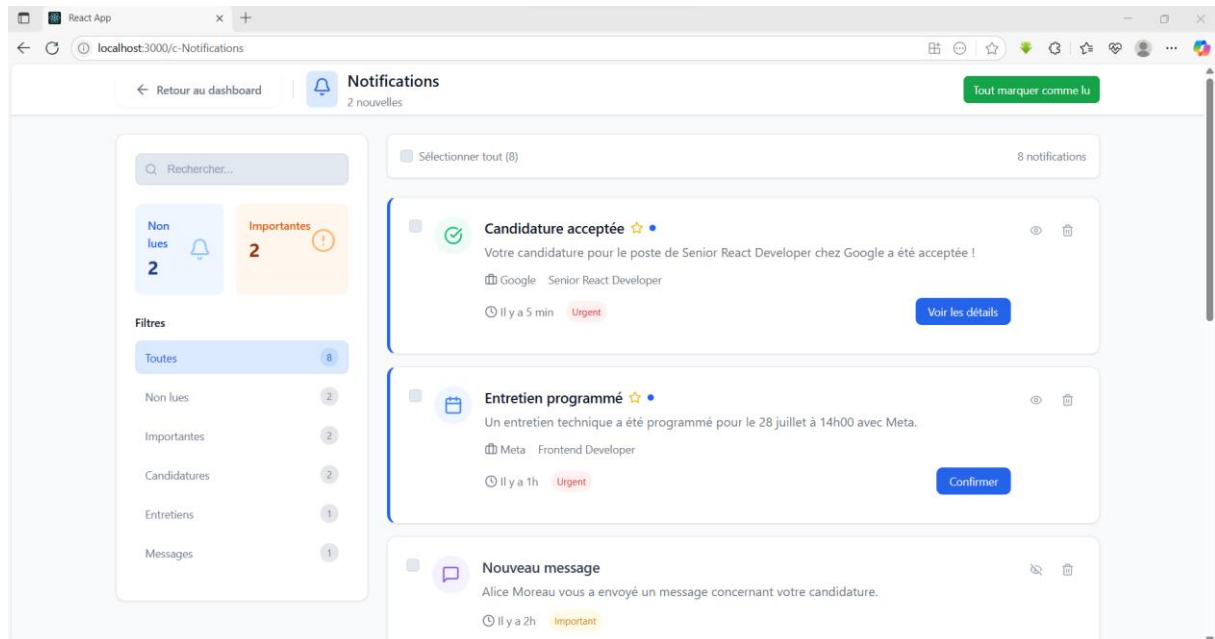
- Tableau de bord du candidat



• Profil du candidat



• Notification



- **Postulation d'un candidat à une offre d'emploi**

[← Retour aux offres](#) [Étape 1 sur 1 - Candidature](#)

**Développeur Frontend Senior**
Google

 Paris, France

 CDI

 60k - 80k €

 Publié il y a 2 jours

Compétences requises

- ☆ 5+ années d'expérience en React
- ☆ Maîtrise de TypeScript
- ☆ Expérience avec les tests unitaires
- ☆ Connaissance des méthodes agiles

 Voir l'offre complète

 Télécharger PDF

Informations personnelles
 Renseignez vos coordonnées

Prénom *

Nom *

Email *

Téléphone *

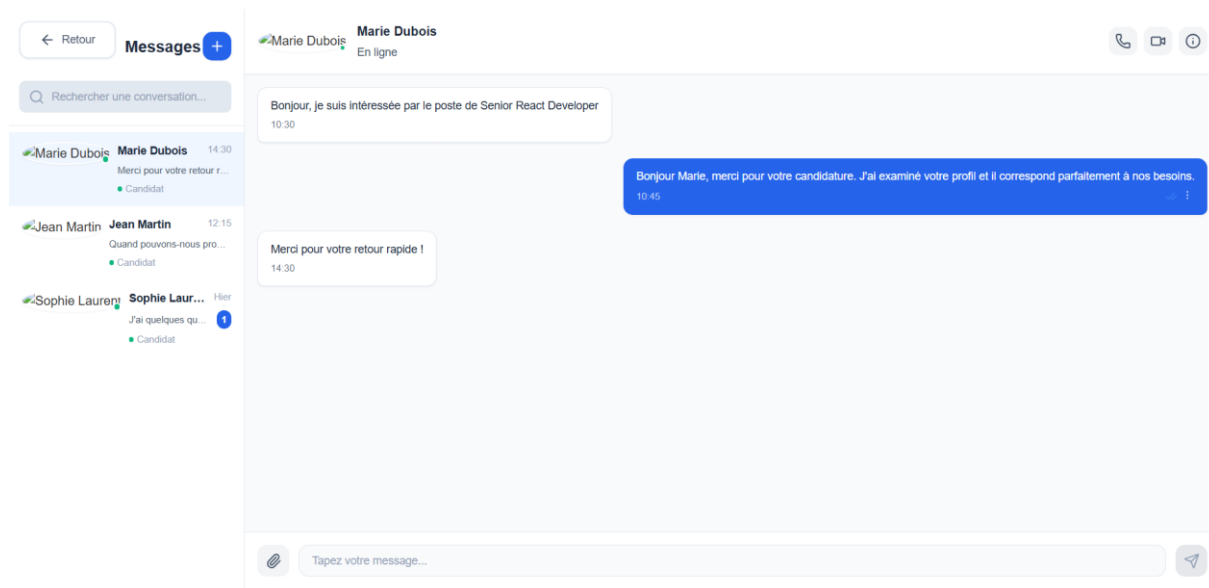
Adresse

Documents
 Joignez vos documents de candidature

**CV (obligatoire)**
Cliquez pour sélectionner ou glissez-déposez

**Lettre de motivation**
Cliquez pour sélectionner ou glissez-déposez

• Discussion



Difficulté rencontrer

Le projet a été confronté à deux principales difficultés : le délai relativement court pour sa réalisation et la complexité de certaines fonctionnalités avancées. En raison du temps limité, il a été nécessaire d'optimiser la gestion du développement, ce qui a parfois entraîné une réduction de la portée de certaines fonctionnalités. Par ailleurs, l'implémentation d'éléments tels que les notifications en temps réel et le chat en ligne s'est révélée particulièrement complexe. Les défis techniques liés à la synchronisation des messages et des notifications, ainsi qu'à leur intégration fluide dans l'interface utilisateur, ont ralenti le développement et, dans certains cas, conduit à la suppression ou au report de ces fonctionnalités.

Conclusion

La réalisation de l'application **JOBTRACKS** : Portail d'emploi avec suivi des candidats a permis de mettre en œuvre les compétences acquises en développement web Full Stack JavaScript à LOCALHOST ACADEMY.

Ce projet a abouti à la création d'une plateforme moderne et fonctionnelle, facilitant la

mise en relation entre recruteurs et candidats, tout en offrant une gestion efficace des candidatures.

Il constitue une étape clé dans notre apprentissage, en consolidant notre maîtrise des outils techniques et des bonnes pratiques de développement. Des améliorations futures, telles que l'ajout de fonctionnalités avancées et l'optimisation de l'expérience utilisateur, permettront de renforcer encore davantage la valeur de cette solution.

En somme, JOBTRACKS représente à la fois l'aboutissement d'un projet pédagogique concret et une base solide pour de futures évolutions.

WEBOGRAPHIE

La webographie ci-dessous présente les principales ressources en ligne consultées pour la conception et le développement de l'application JOBTRACKS : Portail d'emploi avec suivi des candidats. Ces liens ont servi de référence technique et de support méthodologique tout au long du projet.

<https://react.dev>

<https://nodejs.org/en/docs>

<https://expressjs.com>

<https://www.mongodb.com/docs>

<https://docs.github.com>

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_express.asp

<https://dyma.fr/blog/tout-ce-qu'il-faut-connaître-pour-être-un-vrai-développeur-fullstack-javascript/>

https://www.google.com/search?q=c%27est+quoi+express+et+node+js&oq=c%27est+quoi+express+et+node+js&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTIyOTY4ajBqOagCCLACAfEFZLEPhy0dfNI&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=c%27est+quoi+react+js&oq=c%27est+quoi+react&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCggFEAAYChgWGB4yCggGEAAYChgWGB4yCAgHEAAYFhgeMggICBAAGBYHjIKCAkQABgKGBYYHtIBCTEyNjEwajBqN6gCCLACAfEFM5UGCy69_oE&sourceid=chrome&ie=UTF-8